



Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

B A C H E L O R A R B E I T

Entrauschung von EKG-Signalen mittels der diskreten Wavelet-Transformation

ausgeführt am

Fachbereich Mathematik
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Universität Hamburg

unter der Anleitung von

Name des Betreuers

durch

Hilda Beuting

Matrikelnummer: 12345678

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Hamburg, am Datum

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation: EKG-Signale und ihre Störquellen	1
1.2	Warum die Fourier-Analyse nicht genügt	1
1.3	Zielsetzung und Abgrenzung	2
1.4	Aufbau der Arbeit	2
2	Funktionalanalytische Grundlagen	3
2.1	Der Hilbertraum $L^2(\mathbb{R})$	3
2.2	Orthonormalbasen und ihre Charakterisierung	3
2.3	Unitäre Operatoren	4
2.4	Fourier-Transformation und Satz von Plancherel	4
2.5	Die gefensterter Fourier-Transformation	5
3	Von der kontinuierlichen Wavelet-Transformation zur Multiskalenanalyse	6
3.1	Die kontinuierliche Wavelet-Transformation	6
3.1.1	Wavelets und die Zulässigkeitsbedingung	8
3.1.2	Die Wavelet-Familie und die Transformation	10
3.1.3	Die Plancherel-Formel	15
3.2	Das dyadische Gitter und die Multiskalenanalyse	16
3.2.1	Die Axiome	18
3.3	Skalierungsfunktion und Orthonormalbasis der Räume V_j	19
3.3.1	Die Orthonormalität im Fourier-Bereich	21
3.4	Detailräume W_j und die Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$	22
3.4.1	Das Konstruktionsziel	24
4	Konstruktion der diskreten Wavelet-Transformation	26
4.1	Die Skalierungsgleichung	26
4.2	Filterkoeffizienten: Tiefpass und Hochpass	26
4.3	Bedingungen im Fourier-Bereich	27
4.4	Der Mallat-Algorithmus	27
4.4.1	Zwei-Skalen-Relation zwischen den Stufen	28
4.4.2	Analyse: Approximations- und Detailkoeffizienten	28
4.4.3	Synthese: Rekonstruktionsformel	28
4.5	Daubechies-Wavelets	28
4.5.1	Kompakter Träger, Filterlänge und Regularität	28
4.5.2	Verschwindende Momente	29
5	Entrauschung durch Thresholding	30
5.1	Das additive Rauschmodell	30

5.2	Invarianz weißen Rauschens unter Orthonormaltransformation	30
5.3	Dünnbesetztheit von EKG-Signalen im Waveletbereich	31
5.4	Hard- und Soft-Thresholding	31
5.5	Der Satz von Donoho–Johnstone	31
5.6	Wahl des Schwellenwerts	32
5.6.1	VisuShrink	32
5.6.2	Schätzung der Rauschstärke: der MAD-Schätzer	32
6	Anwendung: Entrauschung von EKG-Signalen	33
6.1	EKG-Signale: Morphologie und Störquellen	33
6.1.1	Der Herzzyklus: P-Welle, QRS-Komplex, T-Welle	33
6.1.2	Typische Störquellen	33
6.2	Bewertungsmaße und das Problem der fehlenden Referenz	34
6.3	Stufe 1: Synthetisch konstruiertes EKG-Signal	35
6.3.1	Konstruktion des Modellsignals	35
6.3.2	Rauschmodell und Wahl der Parameter	35
6.3.3	Wahl von Wavelet und Zerlegungstiefe	35
6.3.4	Vergleich von Hard- und Soft-Thresholding	35
6.3.5	Ergebnisse	35
6.4	Stufe 2: Reale Signale aus der MIT-BIH-Datenbank	36
6.4.1	Beschreibung des Datensatzes	36
6.4.2	Validierung ohne sauberes Referenzsignal	36
6.4.3	Ergebnisse	36
6.5	Diskussion	36
7	Fazit und Ausblick	38
	Literaturverzeichnis	39

1 Einleitung

Anmerkung. Einleitung ganz zum Schluss schreiben. Laut Vorlage muss hier stehen: (a) Worum geht es, (b) Einordnung ins Forschungsfeld, (c) Fragestellung, (d) Relevanz, (e) vorhandene Literatur, (f) EIGENER ANTEIL der Arbeit, (g) grober Aufbau der Arbeit.

1.1 Motivation: EKG-Signale und ihre Störquellen

Anmerkung. EKG-Signale und ihre Störquellen Das EKG ist ein nichtstationäres biomedizinisches Signal, dessen diagnostisch entscheidende Strukturen von Störungen überlagert werden, die im selben Frequenzband liegen wie das Nutzsignal — womit einfache Frequenzfilter ausscheiden.

Anmerkung. hier schon kurzer aufbau ekg signal kurzer qrskomplex und langer t p welle...

Belegstellen.

- LMR, Kap. 3.1.2 „EKG-Analyse“, S. 238–240 [bestätigt] — Herzklappenrhythmus und „late potentials“ als diagnostische Fragestellungen; Abb. 3.1 (S. 239)
- Gacek, Kap. 2.1, S. 21–22 [bestätigt] — diagnostische Bedeutung, historische Einordnung
- Gacek, Kap. 2.3, S. 25–27 [bestätigt] — Störquellen im Überblick
- Chatterjee, Kap. 1.1 „Predominant noises in ECG“, S. 570 [bestätigt]
- Aqil, Kap. 2, S. 53–54 [bestätigt] — Fig. 3, Rauschtypen
- Rebstadt, Kap. 2.1, S. 7–11 [bestätigt] — Abb. 2.3 (S. 10)

1.2 Warum die Fourier-Analyse nicht genügt

Anmerkung. VERSCHOBEN aus dem alten Abschnitt 2.5. Begründung: In Kapitel 2 war das ein Fremdkörper – dort werden Werkzeuge bereitgestellt, hier wird die Fragestellung motiviert. Der Abschnitt liefert genau das Argument, das die ganze Arbeit trägt: Die Fourier-Basis sagt, *welche* Frequenzen auftreten, nicht *wann*.

Anmerkung. Die Fourier-Basis ist global; sie sagt welche Frequenzen auftreten, nicht wann — bei einem QRS-Komplex ist genau die Lokalisierung entscheidend.

Belegstellen.

- LMR, Kap. 1.3.2 „Wavelet-Transformation und gefensterte Fourier-Transformation“, S. 36–37 [bestätigt] — direkter Vergleich beider Transformationen, in der 2. Auflage eigens dafür neu aufgenommen

- LMR, Kap. 1.3.1 „Phasenraumdarstellung“, S. 30–35 [bestätigt]
- LMR, Vorwort zur ersten Auflage, S. 3 [bestätigt] — fehlende Lokalisierungseigenschaft der Fourier-Transformation, prägnant formuliert
- Blatter, Kap. 1.4, S. 10–12 [bestätigt]; Kap. 2.3 „Heisenbergsche Unschärferelation“, S. 43–46 [bestätigt]
- SteinShakarchi, Kap. 5.4, S. 158–160 [bestätigt]
- HankeBourgeois, Beispiel 52.7 mit Abbildung 52.1, S. 403–404 [bestätigt] — reales EKG-Signal mit $N = 2048$ Meßwerten und seinen Bestapproximationen aus T_8 und T_{32} ; die scharfen Peaks werden mit sinkendem Polynomgrad ausgeglättet, t_8 „übersieht“ das Minimum am ca. 200. Datenpunkt
- HankeBourgeois, S. 433–434 [bestätigt] — quantitativ: die Fourierkoeffizienten von $\chi_{[a,b]}$ fallen nur wie $1/k$, der L^2 -Fehler nach n Termen ist $\sim n^{-1/2}$; „schlechte Lokalisierungseigenschaft bezüglich der Ortsvariablen“
- HankeBourgeois, Beispiel 56.3 mit Abbildung 56.2, S. 440 [bestätigt] — Fourier- vs. Waveletkoeffizienten desselben EKG-Signals in logarithmischer Skala
- Rebstadt, Abb. 2.7, S. 22 [bestätigt]
- Fußnote S. 404: Die EKG-Daten stammen laut HankeBourgeois von Prof. Dr. P. Maaß, Universität Bremen — demselben Maaß wie in Louis/Maaß/Rieder. Deine beiden deutschsprachigen Quellen arbeiten am selben Signal.

1.3 Zielsetzung und Abgrenzung

Anmerkung. Ziel ist die mathematisch vollständige Herleitung der DWT-Entrauschung; Abgrenzung gegenüber konkurrierenden Verfahren, die nur benannt werden.

Belegstellen.

- LMR, Vorwort zur ersten Auflage, S. 3–4 [bestätigt] — Verzahnung von Theorie und Anwendung als Programm
- Chatterjee, Kap. 2–4, S. 571–581
- Rebstadt, Kap. 2.3, S. 14–31 [bestätigt]

1.4 Aufbau der Arbeit

2 Funktionalanalytische Grundlagen

Anmerkung. Block A. Kapiteleinleitung: Ziel ist der funktionalanalytische Rahmen, in dem die Wavelet-Transformation als unitäre Abbildung erscheint.

2.1 Der Hilbertraum $L^2(\mathbb{R})$

Anmerkung. Einführung von $L^2(\mathbb{R})$ als vollständigem Raum mit Skalarprodukt — dem Raum, in dem sämtliche Signale und Wavelets im Folgenden leben.

Belegstellen.

- Serov, Kap. 25, S. 249–253 [bestätigt] (Def. 25.1 Skalarprodukt, Def. 25.7 Hilbertraum)
- Blatter, Kap. 2.1, S. 26–27 [bestätigt]
- LMR, „Notationen“, S. 9–12 [bestätigt] — Räume L^p , C^∞ , $S(\mathbb{R})$, $S'(\mathbb{R})$ in genau der Notation, die LMR durchgehend verwendet

2.2 Orthonormalbasen und ihre Charakterisierung

Anmerkung. Der zentrale Satz: Vollständigkeit, Parseval-Gleichung und die Entwicklung jedes Elements sind für ein Orthonormalsystem äquivalent.

Belegstellen.

- Serov, Satz 25.18 „Characterization of an orthonormal basis“, S. 258 [bestätigt]
- Serov, Def. 25.16–25.17, S. 257–258 [bestätigt]
- Serov, Satz 25.12 (Projektionssatz), S. 254–255 [geschätzt]
- Blatter, Kap. 2.1, S. 27 [bestätigt]
- HankeBourgeois, Satz 31.6, S. 281 [bestätigt] — (a) Entwicklung, (b) Satz des Pythagoras, (c) Bestapproximation, (d) Besselsche Ungleichung, mit Beweis
- HankeBourgeois, §31 „Innenprodukträume, Orthonormalbasen und Gramsche Matrizen“, S. 275–282 [bestätigt]; Definition von $L\omega$, S. 279–280 [geschätzt]

2.3 Unitäre Operatoren

Anmerkung. Ein unitärer Operator ist eine surjektive Isometrie; er erhält Skalarprodukte und damit Energie — der Grund, warum Rauschen unter der DWT seine Statistik behält.

Belegstellen.

- Serov, Def. 27.7 und Bem. 27.8, S. 282 [bestätigt] (Sachverz.: „unitary operator, 282“)
- LMR, Kap. 1.2 „Affine Operatoren“, S. 26–29 [bestätigt] — Dilationsoperator D_a , Translationsoperator T_b , beide Isometrien mit Bild ganz L^2 , daher Adjungierte = Inverse
- LMR, Lemma 1.2.1 (adjungierte affine Operatoren), S. 27 [bestätigt]
- LMR, S. 27 [bestätigt] — affin-lineare Gruppe $G_{a,f}$ und Verknüpfungsgesetz $T_{b'}D_{a'}T_bD_a = T_{b'+a'b}D_{aa'}$

2.4 Fourier-Transformation und Satz von Plancherel

Anmerkung. Die Fourier-Transformation setzt sich von der Schwartz-Klasse eindeutig zu einem unitären Isomorphismus auf $L^2(\mathbb{R})$ fort.

Belegstellen.

- Serov, Satz 17.5 (Plancherel), S. 145 [bestätigt]
- Serov, Kap. 16–17, S. 133–152 [bestätigt]
- SteinShakarchi, Kap. 5.1, S. 131–144 [bestätigt]
- Blatter, Kap. 2.2, S. 31–42 [bestätigt]; Plancherel-Formel S. 36 [bestätigt]
- LMR, Anhang „Fourier-Transformation“, S. 313–316 [bestätigt] — kompakte Zusammenstellung genau der Regeln, die LMR im Waveletteil benutzt

Bemerkung 2.1 (Fourier-Konvention). In dieser Arbeit wird durchgehend die unitäre Normierung

$$\hat{f}(\omega) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

verwendet. Mit ihr ist die Fourier-Transformation ein unitärer Operator auf $L^2(\mathbb{R})$, und die Plancherel-Formel gilt ohne Vorfaktor: $\langle f, g \rangle = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle$.

Die Literatur normiert uneinheitlich, und die Konstanten der folgenden Kapitel hängen von der Wahl ab: Der Faktor 2π in der Zulässigkeitsbedingung (3.1) und die rechte Seite $1/(2\pi)$ in Lemma 3.22 gelten nur für diese Normierung. Beim Vergleich mit einer Quelle ist deshalb zuerst deren Konvention nachzusehen.

Anmerkung. das vll besser erst später

2.5 Die gefensterterte Fourier-Transformation

Anmerkung. Hierher gehört die quantitative Begründung der festen Fensterbreite: Heisenbergsche Unschärferelation, Zeit-Bandbreite-Produkt. Abschnitt 3.1 verweist darauf. Belege: Blatter, Kap. 2.3, S. 43–46 [bestätigt]; LMR, Kap. 1.3.1, S. 30–35 [bestätigt].

3 Von der kontinuierlichen Wavelet-Transformation zur Multiskalenanalyse

Anmerkung. Die kontinuierliche Wavelet-Transformation wird in diesem Kapitel nur so weit entwickelt, dass sichtbar wird, warum man sie diskretisieren muss. Zielpunkt des Kapitels ist die Multiskalenanalyse.

3.1 Die kontinuierliche Wavelet-Transformation

Anmerkung. Definition der CWT über Verschiebung und Skalierung eines Mutter-Wavelets; die Zulässigkeitsbedingung sichert die Umkehrbarkeit.

Belegstellen.

- LMR, Definition 1.1.1 (Zulässigkeitsbedingung), S. 18 [bestätigt]
- LMR, Kap. 1.1 „Definition und elementare Eigenschaften“, S. 17–25 [bestätigt]; Satz 1.1.8 S. 18 ff. [geschätzt]
- LMR, Gl. (1.2.1), S. 27 [bestätigt] — CWT als Skalarprodukte mit $T_b D_a \psi$
- Blatter, Kap. 3.1, S. 54–60 [bestätigt]; Kap. 3.2, S. 61–64 [bestätigt]; Kap. 3.3 „Umkehrformeln“, S. 65–68 [bestätigt]
- LMR, Kap. 1.5 „Abklingverhalten“, S. 48–50 [bestätigt]
- Aqil, Kap. 2, S. 55 [bestätigt] — Gl. (2)
- Blatter, Satz (3.1), S. 54 [bestätigt] — Charakterisierung der Zulässigkeit
- LMR, Lemma 1.1.4, S. 21 [bestätigt] — schwächere Voraussetzung $\beta > 1/2$
- LMR, Korollar 1.1.5, S. 22 [bestätigt] — kompakter Träger

Die Darstellung dieses Abschnitts folgt im Wesentlichen [Bla03, Kap. 3.1–3.3]; ergänzend, insbesondere zum Abklingverhalten und zu den Approximationseigenschaften, wird [LMR98, Kap. 1.1] herangezogen. Es gilt durchgehend die Fourier-Konvention aus Bemerkung 2.1.

Die in Kapitel 2 entwickelte Fourier-Transformation zerlegt ein Signal in reine Schwingungen $e^{i\omega t}$ und misst mit $\hat{f}(\omega)$, wie stark jede Frequenz ω darin vertreten ist. Sie liefert damit welche Frequenzen vorkommen und in welcher Stärke – nicht aber, an welcher Stelle des Signals.

Für ein EKG-Signal ist das eine ungünstige Ausgangslage. Der QRS-Komplex ist zeitlich kurz und damit breitbandig, das heißt, seine Energie verteilt sich über einen weiten Frequenzbereich; P- und T-Welle sind zeitlich ausgedehnt und schmalbandig, ihre Energie konzentriert sich auf wenige

tiefe Frequenzen [Reb21, Kap. 2.3.1]. Eine geeignete Analyse muss beide Anteile gleichzeitig auflösen können.

Die Fourier-Transformation kann das prinzipiell nicht leisten: Ihre Analysefunktionen $e^{i\omega t}$ haben auf ganz $\mathbb{R}$ konstanten Betrag, sie zerlegt also ausschließlich entlang der Frequenzachse [LMR98, Bem. 1.3.4]. Der zeitlich kurze QRS-Komplex wird dabei über das gesamte Spektrum verschmiert und liegt in keinem einzelnen Koeffizienten von den gleichzeitig vorhandenen Anteilen der P- und T-Welle getrennt vor [Bla03, Kap. 1.2]. Da jede Entrauschung eine koeffizientenweise Operation ist (Kapitel 5), trifft ein Eingriff, der Rauschen bei einer Frequenz entfernt, damit unvermeidlich das Signal zu allen Zeitpunkten.

Die in Abschnitt 2.5 beschriebene gefensterte Fourier-Transformation löst dieses Problem nur teilweise. Sie betrachtet nicht mehr das ganze Signal auf einmal, sondern schneidet mit einem Fenster jeweils einen Ausschnitt heraus und bestimmt dessen Frequenzgehalt. Damit ist bekannt, wann welche Frequenzen auftreten – allerdings nur so genau, wie das Fenster breit ist. Da diese Breite für alle Frequenzen dieselbe ist, muss man sich von vornherein festlegen: Ein Fenster, das schmal genug ist, um den QRS-Komplex zu isolieren, enthält zu wenige Perioden der T-Welle, um deren niedrige Frequenzanteile aufzulösen – und umgekehrt. Dass sich Zeit- und Frequenzauflösung dabei nicht gleichzeitig beliebig verbessern lassen, ist der Gehalt der Heisenbergschen Unschärferelation (Abschnitt 2.5); vgl. [Bla03, Kap. 2.3] und [LMR98, Kap. 1.3.1].

Anmerkung. wenn heisenbergunschärfe geschrieben dann richtigen verweis einfügen...

Die Wavelet-Transformation macht die Fensterbreite deshalb von der Frequenz abhängig, statt sie fest zu wählen. Hohe Frequenzen werden mit kurzen, tiefe mit langen Fenstern untersucht – schnelle Vorgänge also zeitlich genau, langsame dafür in der Frequenz genau [LMR98, Kap. 1.3.2].

Abbildung 3.1 stellt die Zeit-Frequenz-Auflösung der drei Transformationen einander gegenüber. Jede Kachel steht darin für die kleinste Zelle der Zeit-Frequenz-Ebene, die von der jeweiligen Transformation noch getrennt aufgelöst wird.

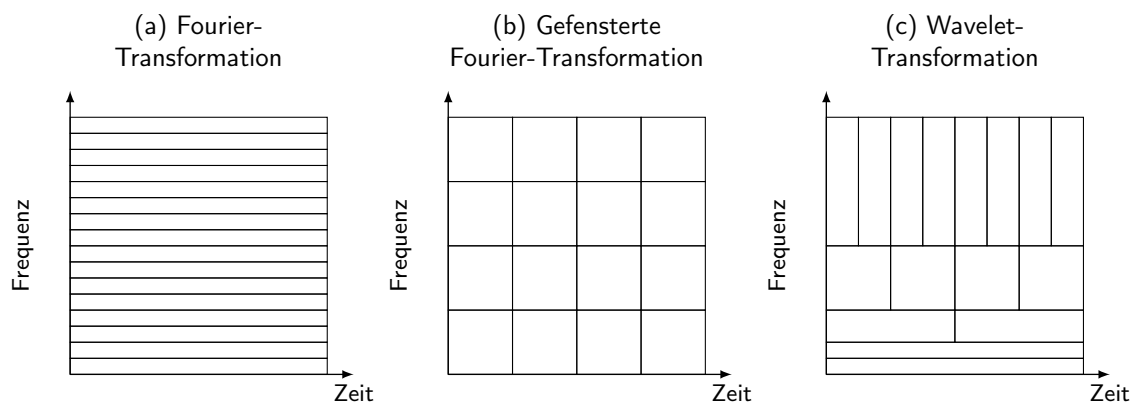


Abbildung 3.1: Zeit-Frequenz-Auflösung im Vergleich. Jede Kachel steht für die kleinste Zelle, die von der jeweiligen Transformation noch getrennt aufgelöst wird. Alle Kacheln besitzen denselben Flächeninhalt; die Transformationen unterscheiden sich allein in deren Zuschnitt. In Anlehnung an [BK19, Figure 2.23].

Die drei Bilder lassen sich zeilenweise lesen. In (a) ist jede Kachel so breit wie das ganze Signal:

Eine Frequenz wird beliebig genau bestimmt, ihr Zeitpunkt überhaupt nicht. In (b) zerfällt die Ebene in ein gleichmäßiges Raster; Zeit- und Frequenzauflösung sind nun beide endlich, aber auf allen Frequenzen dieselbe – die Kachelform wird mit dem Fenster einmal festgelegt und gilt überall. In (c) ändert sie sich dagegen mit der Höhe: Oben, bei hohen Frequenzen, sind die Kacheln schmal und hoch, unten breit und flach.

Entscheidend ist, dass der Flächeninhalt dabei konstant bleibt. Auflösung lässt sich nicht gewinnen, sondern nur umverteilen; die Wavelet-Transformation verteilt sie dorthin, wo ein EKG sie braucht – Zeitauflösung beim kurzen, hochfrequenten QRS-Komplex, Frequenzauflösung bei der langen, tieffrequenten T-Welle.

Damit ist geklärt, welche Eigenschaft die Wavelet-Transformation von den beiden zuvor betrachteten Verfahren unterscheidet. Zwei Fragen bleiben offen: Welche Funktionen ψ sind überhaupt als Wavelet zugelassen, und wie ist die Transformation genau definiert? Die erste beantwortet der folgende Abschnitt, die zweite Abschnitt 3.1.2.

3.1.1 Wavelets und die Zulässigkeitsbedingung

Ausgangspunkt ist eine einzige Funktion ψ , aus der die gesamte Wavelet-Familie durch Skalierung und Verschiebung hervorgeht. An ψ ist eine Integralbedingung zu stellen; ihre Tragweite wird erst in Satz 3.10 vollständig sichtbar, wo sie sich als genau diejenige Bedingung erweist, unter der die Transformation umkehrbar ist.

Anmerkung. davor auf jeden fall l2 norm definieren

Definition 3.1 (Wavelet, [Bla03, Kap. 3.1, Bedingungen (1) und (2)]). Eine Funktion $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ mit $\|\psi\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$ heißt Mutter-Wavelet (kurz: Wavelet), falls sie die Zulässigkeitsbedingung

$$C_\psi := 2\pi \int_{\mathbb{R}^*} \frac{|\hat{\psi}(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < \infty \quad (3.1)$$

erfüllt, wobei $\mathbb{R}^* := \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Zur Normierung $\|\psi\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$.

Die Bedingung (3.1) ist abstrakt und für eine gegebene Funktion nicht unmittelbar sichtbar. Unter einer milden Abklingvoraussetzung lässt sie sich jedoch äquivalent durch eine Bedingung im Zeitbereich ersetzen, die unmittelbar überprüfbar ist und zugleich erklärt, warum die Bezeichnung Wavelet – kleine Welle – angemessen ist.

Satz 3.2 (Charakterisierung der Zulässigkeit, [Bla03, Satz (3.1)]). Sei $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, $\psi \neq 0$, mit $\int_{\mathbb{R}} |t| |\psi(t)| dt < \infty$. Dann sind äquivalent:

- (i) $C_\psi < \infty$,
- (ii) $\int_{\mathbb{R}} \psi(t) dt = 0$, gleichbedeutend mit $\hat{\psi}(0) = 0$.¹

¹Die Gleichbedeutung ist die Fourier-Konvention aus Bemerkung 2.1 an der Stelle $\omega = 0$: Dort steht $\hat{\psi}(0) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} \psi(t) dt$, beide Formulierungen sagen also dasselbe. Der Punktwert ist dabei erklärt, weil die Voraussetzung $\psi \in L^1(\mathbb{R})$ erzwingt – auf $|t| \leq 1$ nach Cauchy-Schwarz, auf $|t| > 1$ wegen $|\psi(t)| \leq |t| |\hat{\psi}(t)|$ – und $\hat{\psi}$ für L^1 -Funktionen stetig ist [Ser17, Satz 12.1].

Anmerkung. doppelte normierung!!

Der Beweis findet sich bei [Bla03, Beweis zu Satz (3.1)] und wird hier nicht ausgeführt.

Bemerkung 3.3. Nach Satz 3.2 besitzt jedes hinreichend schnell abfallende Wavelet den Mittelwert null. Sein Graph verläuft daher notwendig teils oberhalb, teils unterhalb der t -Achse. Zusammen mit $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, was $\int_{|t|>R} |\psi(t)|^2 dt \rightarrow 0$ für $R \rightarrow \infty$ und damit eine Konzentration der Energie auf einen beschränkten Bereich bedeutet, ergibt sich das Bild einer zeitlich begrenzten Welle [Bla03, Kap. 3.1].

Das folgende Beispiel macht Definition 3.1 und Satz 3.2 an der einfachsten möglichen Funktion konkret.

Beispiel 3.4 (Haar-Wavelet). Die Funktion

$$\psi^H(t) := \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1/2, \\ -1, & 1/2 \leq t < 1, \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

hat kompakten Träger und Mittelwert null, erfüllt also nach Satz 3.2 die Zulässigkeitsbedingung; wegen $\|\psi^H\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$ ist sie ein Wavelet im Sinne von Definition 3.1. Ihre Fourier-Transformierte lässt sich mit der stetig nach $x = 0$ fortgesetzten Funktion

$$\text{sinc}(x) := \frac{\sin x}{x} \quad (x \neq 0), \quad \text{sinc}(0) := 1,$$

geschlossen angeben als

$$\widehat{\psi^H}(\omega) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} e^{-i\omega/2} \sin(\omega/4) \text{sinc}(\omega/4), \quad \omega \in \mathbb{R}. \quad (3.2)$$

Die Aussage von Satz 3.2 ist unmittelbar ablesbar: Der Faktor $\sin(\omega/4)$ verschwindet bei $\omega = 0$, also ist $\widehat{\psi^H}(0) = 0$, außerdem ist $\widehat{\psi^H}$ achsensymmetrisch. Wegen $\sin(\omega/4) \text{sinc}(\omega/4) = 4 \sin^2(\omega/4)/\omega$ für $\omega \neq 0$ ist $|\widehat{\psi^H}(\omega)|^2 = 16 \sin^4(\omega/4)/(2\pi\omega^2)$, und aus der Symmetrie des Integranden folgt

$$\begin{aligned} C_{\psi^H} &= 2\pi \cdot 2 \int_0^\infty \frac{16 \sin^4(\omega/4)}{2\pi \omega^2} \cdot \frac{d\omega}{\omega} = 32 \int_0^\infty \frac{\sin^4(\omega/4)}{\omega^3} d\omega \\ &= 32 \int_0^\infty \frac{\sin^4 u}{(4u)^3} 4 du = 2 \int_0^\infty \frac{\sin^4 u}{u^3} du = 2 \ln 2, \end{aligned}$$

wobei im vorletzten Schritt $u = \omega/4$ substituiert wurde; der Wert des letzten Integrals ist $\ln 2$.

Anmerkung. Der explizite Wert geht als Normierungskonstante in die Umkehrformel (Satz 3.10) ein.

Abbildung 3.2 zeigt ψ^H und den Betrag ihrer Fourier-Transformierten [LMR98, Kap. 1.1, Beispiel (1)].

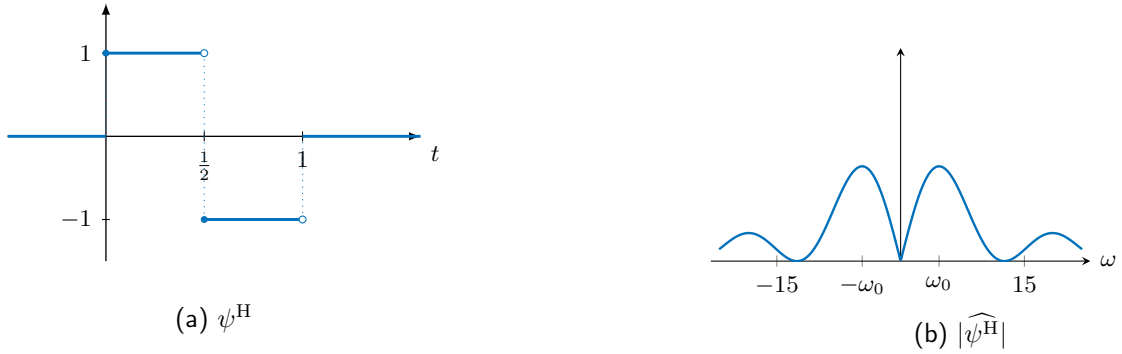


Abbildung 3.2: Das Haar-Wavelet ψ^H im Zeitbereich (a) und der Betrag seiner Fourier-Transformierten (b), nach [LMR98, Kap. 1.1, Beispiel (1)].

3.1.2 Die Wavelet-Familie und die Transformation

Wir wollen das feste Mutter-Wavelet nun skalieren und verschieben und dadurch eine Wavelet-Familie erhalten.

Definition 3.5 (Wavelet-Familie und kontinuierliche Wavelet-Transformation, [Bla03, Kap. 3.1, Gl. (4)–(6)]). Sei ψ ein Wavelet im Sinne von Definition 3.1. Für $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ setzen wir

$$\psi_{a,b}(t) := \frac{1}{|a|^{1/2}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (3.3)$$

Die kontinuierliche Wavelet-Transformation (CWT) von $f \in L^2(\mathbb{R})$ bezüglich ψ ist die Funktion

$$W_\psi f: \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad W_\psi f(a, b) := \langle f, \psi_{a,b} \rangle = \frac{1}{|a|^{1/2}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)} dt. \quad (3.4)$$

Die Menge $\mathbb{R}_\square^* := \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, auf der $W_\psi f$ erklärt ist, heißt die zersägte (a, b) -Ebene. Ist das zugrunde liegende Wavelet aus dem Zusammenhang klar, schreiben wir kurz Wf .

Bemerkung 3.6 (Normierung der Familie). Die Substitution $t = as + b$ liefert

$$\|\psi_{a,b}\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \frac{1}{|a|} \int_{\mathbb{R}} \left| \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) \right|^2 dt = \int_{\mathbb{R}} |\psi(s)|^2 ds = \|\psi\|_{L^2(\mathbb{R})}^2$$

für alle $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$; dabei ist $dt = |a| ds$, was den Vorfaktor $|a|^{-1}$ gerade aufhebt – auch für $a < 0$, da die Substitution dann zusätzlich die Integrationsgrenzen vertauscht. Genau dafür ist der Faktor $|a|^{-1/2}$ gewählt: Jede andere Potenz von $|a|$ würde die Norm skalenabhängig machen. Mit $\|\psi\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$ aus Definition 3.1 ist somit die gesamte Wavelet-Familie normiert [Bla03, Kap. 3.1].

Anmerkung. davor support definieren - in grundlagen ist der träger einfach...

Bemerkung 3.7 (Bedeutung der beiden Parameter). Ist ψ kompakt getragen, so gilt $\text{supp } \psi_{a,b} = b + a \cdot \text{supp } \psi$, das heißt der Träger von $\psi_{a,b}$ ist das um den Faktor $|a|$ gestreckte und nach b verschobene Bild von $\text{supp } \psi$; für $a < 0$ wird ψ dabei zusätzlich an der Geraden $t = b$ gespiegelt. Der Parameter b verschiebt also das Wavelet entlang der Zeitachse, sodass $Wf(a, b)$ lokale Information über f in der Umgebung von $t = b$ trägt; der Parameter a steuert die Größe dieses Einflussbereichs. Für $a \rightarrow 0$ zoomt die Transformation immer schärfer auf $t = b$ [LMR98, Kap. 1.1]. Abbildung 3.3 zeigt die Skalierung und Verschiebung des Haar-Wavelets. Für das EKG bedeutet das: Der QRS-Komplex wird bei kleinen $|a|$ mit einem Träger von wenigen Millisekunden abgetastet, die T-Welle bei großen $|a|$ mit einem entsprechend langen [Bla03, Kap. 1.5].

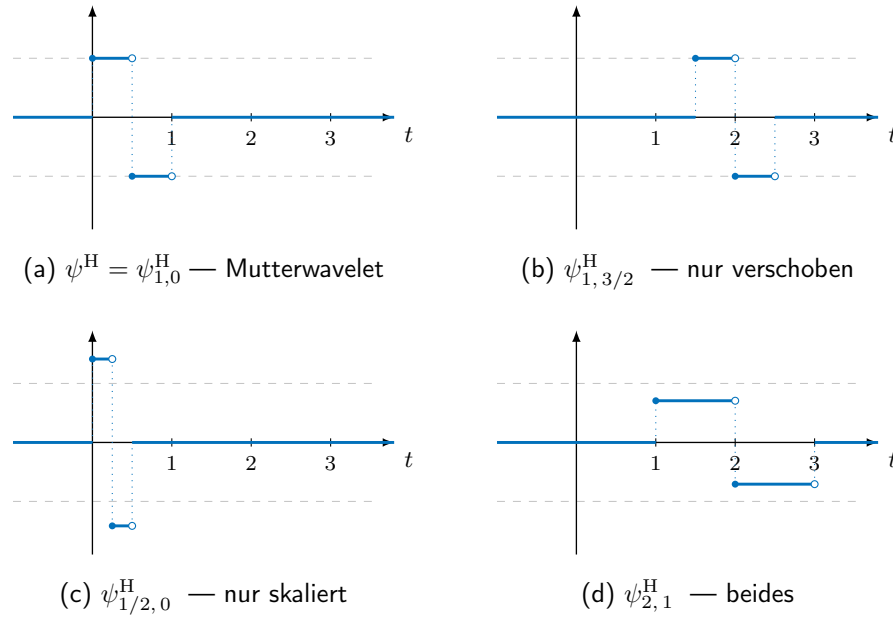


Abbildung 3.3: Die Wavelet-Familie (3.3) am Haar-Wavelet. (b) verschiebt den Träger nach $[\frac{3}{2}, \frac{5}{2}]$, ohne die Form zu ändern. (c) staucht ihn auf $[0, \frac{1}{2}]$, wobei die Amplitude auf $\sqrt{2}$ steigt; (d) streckt ihn auf $[1, 3]$ bei Amplitude $1/\sqrt{2}$. Die gestrichelten Linien markieren ± 1 . In allen vier Fällen ist das Produkt aus Trägerlänge und quadrierter Amplitude gleich eins — die Familie ist normiert (Bemerkung 3.6).

Beispiel 3.8. Betrachtet wird

$$f(t) = \begin{cases} 1 - \cos(2\pi t), & 0 \leq t \leq 3, \\ \frac{1}{2}(1 - \cos(10\pi t)), & 4 \leq t \leq 5, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Auf $[0, 3]$ schwingt f mit der Frequenz 1, auf $[4, 5]$ mit der Frequenz 5.

Zum Vergleich berechnen wir zuerst $\hat{f}$. In der Konvention aus Bemerkung 2.1 ist

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_0^3 (1 - \cos(2\pi t)) e^{-i\omega t} dt + \frac{1}{2} \int_4^5 (1 - \cos(10\pi t)) e^{-i\omega t} dt \right).$$

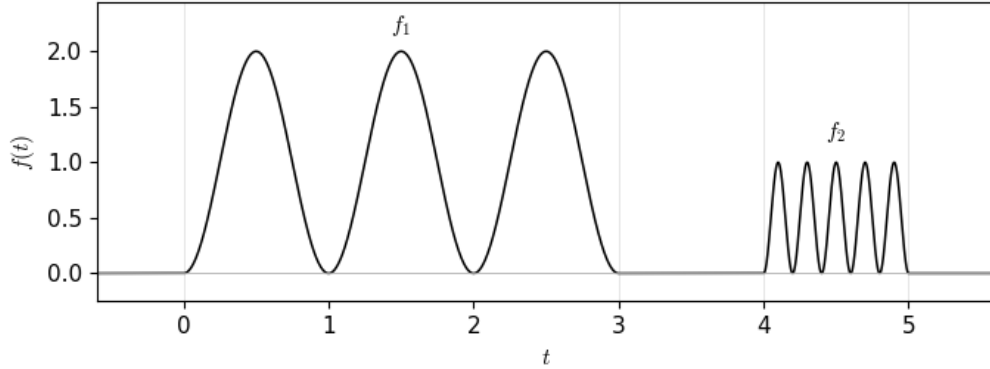


Abbildung 3.4: Das Signal f aus Beispiel 3.8.

Wir behandeln beide Summanden getrennt und benutzen durchweg nur

$$\int_{\alpha}^{\beta} e^{ct} dt = \frac{1}{c}(e^{c\beta} - e^{c\alpha}), \quad c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \quad (3.5)$$

sowie $\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix})$.

Die langsame Komponente. Wir schreiben $q_1 := 1 - e^{-3i\omega}$ und zerlegen

$$\int_0^3 (1 - \cos(2\pi t)) e^{-i\omega t} dt = \underbrace{\int_0^3 e^{-i\omega t} dt}_{=: A_1} - \underbrace{\int_0^3 \cos(2\pi t) e^{-i\omega t} dt}_{=: B_1}.$$

Nach (3.5) mit $c = -i\omega$ ist

$$A_1 = \frac{e^{-3i\omega} - 1}{-i\omega} = \frac{q_1}{i\omega}.$$

Für B_1 ersetzen wir den Cosinus und fassen die Exponenten zusammen:

$$\cos(2\pi t) e^{-i\omega t} = \frac{1}{2} \left(e^{i(2\pi - \omega)t} + e^{-i(2\pi + \omega)t} \right),$$

also nach (3.5)

$$B_1 = \frac{e^{i(2\pi - \omega)3} - 1}{2i(2\pi - \omega)} + \frac{e^{-i(2\pi + \omega)3} - 1}{-2i(2\pi + \omega)}.$$

Hier greift die Wahl der Zahlen: wegen

$$e^{\pm i(2\pi \mp \omega)3} = e^{\pm 6\pi i} e^{-3i\omega} = e^{-3i\omega}, \quad \text{da } e^{\pm 6\pi i} = 1,$$

werden beide Zähler zu $\pm q_1$, und q_1 lässt sich ausklammern:

$$B_1 = \frac{q_1}{2i} \left(\frac{1}{2\pi + \omega} - \frac{1}{2\pi - \omega} \right) = \frac{q_1}{2i} \cdot \frac{2\omega}{\omega^2 - 4\pi^2} = \frac{q_1 \omega}{i(\omega^2 - 4\pi^2)}.$$

Damit

$$A_1 - B_1 = \frac{q_1}{i} \left(\frac{1}{\omega} - \frac{\omega}{\omega^2 - 4\pi^2} \right) = \frac{q_1}{i} \cdot \frac{-4\pi^2}{\omega(\omega^2 - 4\pi^2)} = \frac{i 4\pi^2 q_1}{\omega(\omega^2 - 4\pi^2)},$$

wobei im letzten Schritt $1/i = -i$ benutzt wurde.

Die schnelle Komponente. Dieselbe Rechnung mit $q_2 := e^{-4i\omega} - e^{-5i\omega}$ liefert

$$A_2 = \int_4^5 e^{-i\omega t} dt = \frac{q_2}{i\omega}, \quad B_2 = \frac{q_2 \omega}{i(\omega^2 - 100\pi^2)}.$$

Der entscheidende Schritt geht wieder auf, denn an beiden Integrationsgrenzen ist $e^{10\pi i \cdot 4} = e^{40\pi i} = 1$ und $e^{10\pi i \cdot 5} = e^{50\pi i} = 1$. Mit dem Amplitudenfaktor $\frac{1}{2}$ folgt

$$\frac{1}{2}(A_2 - B_2) = \frac{i 50\pi^2 q_2}{\omega(\omega^2 - 100\pi^2)}.$$

Ergebnis. Zusammensetzen und den Vorfaktor zurückholen:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}\omega} \left[\frac{4\pi^2(1 - e^{-3i\omega})}{\omega^2 - 4\pi^2} + \frac{50\pi^2(e^{-4i\omega} - e^{-5i\omega})}{\omega^2 - 100\pi^2} \right]. \quad (3.6)$$

Anmerkung. In den Zählern stehen ausschließlich die Trägersränder: 0 und 3 in $1 - e^{-3i\omega}$, 4 und 5 in $e^{-4i\omega} - e^{-5i\omega}$. Die Lageinformation steckt also vollständig in vier Phasenfaktoren, die Frequenzinformation in den Nennern $\omega^2 - (2\pi)^2$ und $\omega^2 - (10\pi)^2$.

Die Nullstellen der Nenner bei $\omega \in \{0, \pm 2\pi, \pm 10\pi\}$ sind hebbar, da dort auch die Zähler verschwinden: für $\omega = 2\pi$ etwa ist $e^{-3i \cdot 2\pi} = 1$, also $q_1 = 0$. Die Grenzwerte sind

$$|\hat{f}(0)| = \frac{7}{2\sqrt{2\pi}} \approx 1,396, \quad |\hat{f}(\pm 2\pi)| = \frac{3}{2\sqrt{2\pi}} \approx 0,598, \quad |\hat{f}(\pm 10\pi)| = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \approx 0,0997.$$

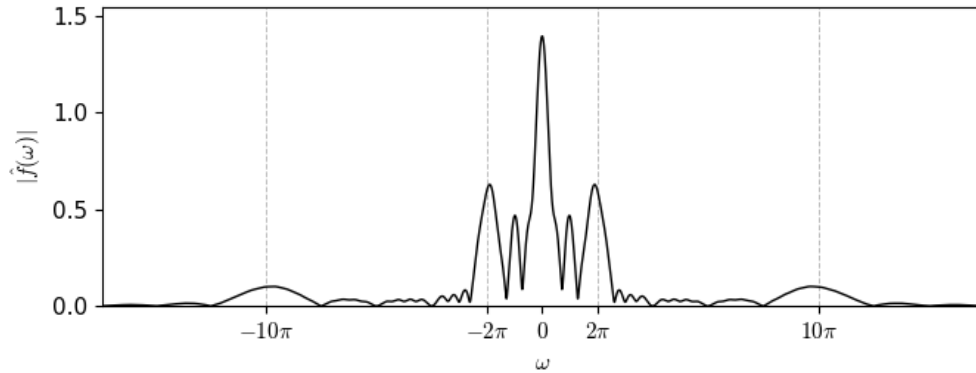


Abbildung 3.5: Betragsspektrum $|\hat{f}(\omega)|$ nach (3.6); gestrichelt die Stellen $\pm 2\pi$ und $\pm 10\pi$.

Abbildung 3.5 zeigt beide Frequenzen als Maxima an den erwarteten Stellen.

$|\hat{f}|$ enthält keine Auskunft darüber, wann die jeweilige Frequenz auftritt. Vertauschte man die beiden Komponenten auf der Zeitachse, so änderte sich nach (3.6) nur die Phase, das Bild bliebe dasselbe. Die zeitliche Information ist zwar in $\hat{f}$ vorhanden, aber im Betragsspektrum unzugänglich.

Wir transformieren nun mit dem Haar-Wavelet ψ^H aus Beispiel 3.4 und beschränken uns auf $a > 0$. Da ψ^H reellwertig ist, entfällt die Konjugation in der Definition:

$$W_{\psi^H} f(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \psi^H\left(\frac{t-b}{a}\right) dt.$$

Zunächst schreiben wir die verschobene und skalierte Version explizit hin. Auflösen der drei definierenden Ungleichungen nach t ergibt

$$\psi^H\left(\frac{t-b}{a}\right) = \begin{cases} 1, & b \leq t < b + \frac{a}{2}, \\ -1, & b + \frac{a}{2} \leq t < b + a, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Das Wavelet ist also ein Fenster über $[b, b+a]$: die Verschiebung b legt fest, wo es sitzt, die Skala a , wie breit es ist, und die Sprungstelle liegt genau in der Mitte.

Da der Integrand außerhalb dieses Fensters verschwindet und dort nur die Werte ± 1 annimmt, ist

$$W_{\psi^H} f(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\int_b^{b+a/2} f(t) dt - \int_{b+a/2}^{b+a} f(t) dt \right).$$

Die Transformation vergleicht den Mittelwert von f auf der linken Fensterhälfte mit dem auf der rechten; sie wirkt als Differenzenfilter.

Mit der Stammfunktion $F(t) := \int_{-\infty}^t f(s) ds$ wird daraus

$$W_{\psi^H} f(a, b) = \frac{(F(b + \frac{a}{2}) - F(b)) - (F(b + a) - F(b + \frac{a}{2}))}{\sqrt{a}} = \frac{2F(b + \frac{a}{2}) - F(b) - F(b + a)}{\sqrt{a}}. \quad (3.7)$$

Die Stammfunktion lässt sich explizit angeben. Es gilt

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ t - \frac{\sin(2\pi t)}{2\pi}, & 0 \leq t \leq 3, \\ 3, & 3 \leq t \leq 4, \\ 3 + \frac{t-4}{2} - \frac{\sin(10\pi t)}{20\pi}, & 4 \leq t \leq 5, \\ \frac{7}{2}, & t > 5. \end{cases}$$

Anmerkung. ich hab die stammfkt jetzt einfach so gewählt dass sie steig ist?

Zeichnet man nun $W_{\psi^H} f(a, b)$ als Funktion von b und a , so ergibt sich Abbildung 3.6. Die Skalenachse ist logarithmisch, um die große Spannweite von a übersichtlich darzustellen.

Abbildung 3.6 zerfällt in zwei Bereiche. In der Ortsvariablen b liegen sie über den Trägern $[0, 3]$ und $[4, 5]$, in der Skala a unterscheiden sie sich um den Faktor fünf – also um genau das Verhältnis der beiden Frequenzen. Beide Informationen, Zeitpunkt und Frequenz, sind gleichzeitig ablesbar. Das ist der Gewinn gegenüber Abbildung 3.5.

Auch die schwache schnelle Komponente, die im Fourier-Bild fast verschwand, ist hier deutlich als eigenes Band zu erkennen. Der Grund ist, dass die Transformation bei kleinem a nur ein kurzes Zeitfenster auswertet und die lange Dauer der langsamen Komponente dort nicht mehr ins Gewicht fällt.

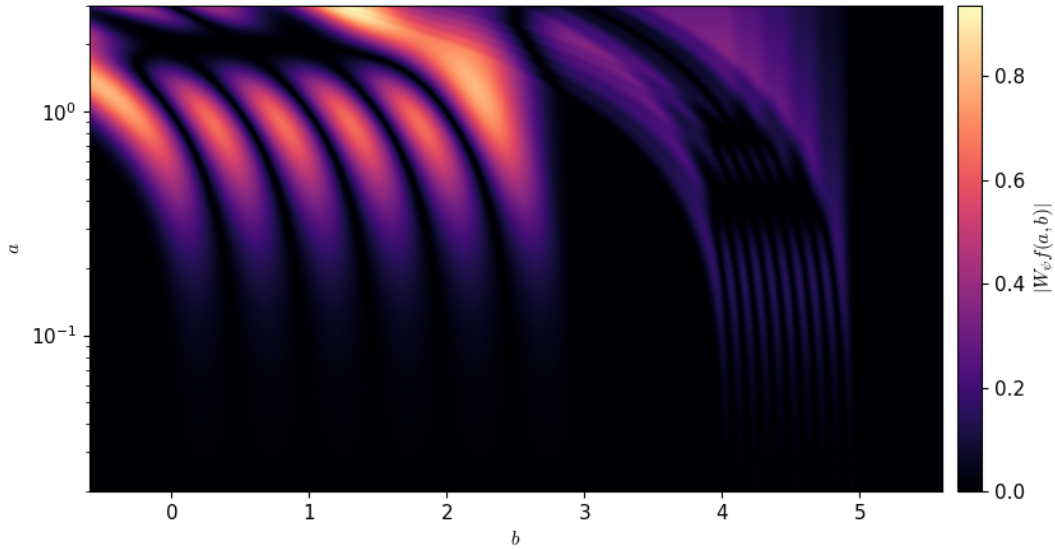


Abbildung 3.6: Betrag der Wavelet-Transformierten nach (3.7); die Skalenachse ist logarithmisch.

Anmerkung. Die Bänder sind auffällig breit. Das liegt am Abklingverhalten $|\hat{\psi}^H(\omega)| = O(|\omega|^{-1})$: das Haar-Wavelet ist im Zeitbereich perfekt, im Frequenzbereich aber nur schwach lokalisiert. Diese Asymmetrie motiviert die Konstruktion glatterer Wavelets in Kapitel 4.

Anmerkung. Die Streifen kippen mit wachsendem a nach links, weil $\text{supp } \psi_{a,b}^H = [b, b+a]$ rechts von b liegt und nicht symmetrisch um b . Das ist kein Artefakt, sondern eine Eigenschaft der in Beispiel 3.4 gewählten Normierung.

Damit ist an einem Beispiel vorgeführt, was die Transformation leistet: sie trennt, was im Betragsspektrum vermengt bleibt. Offen ist bislang, ob sich f aus $W_\psi f$ zurückgewinnen lässt.

Belegstellen. Haar-Wavelet und seine Fourier-Transformierte: [LMR98, Kap. 1.1], [Bla03, Kap. 1.6]. Zur Darstellung von Wavelet-Transformierten und zur Wahl zusammengesetzter Testsignale vgl. [Bla03, Kap. 3.1] sowie [LMR98, Kap. 1.1].

3.1.3 Die Plancherel-Formel

Die CWT bildet eine Funktion einer Variablen auf eine Funktion zweier Variablen ab. Damit sich überhaupt von einer Isometrie sprechen lässt, ist auf der Bildseite ein Hilbertraum zu wählen – und zwar nicht mit dem Lebesgue-Maß $da db$, sondern mit dem gewichteten Maß $|a|^{-2} da db$. Dass gerade dieses Gewicht die Isometrie erzwingt, ist keine Willkür: Jede andere Potenz erzeugte in der Rechnung einen frequenzabhängigen Restfaktor.

Definition 3.9 (Bildraum). Auf $\mathbb{R}_\square^* = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ sei das Maß $d\mu(a, b) = |a|^{-2} da db$ zugrunde gelegt und

$$\mathcal{H} := L^2(\mathbb{R}_\square^*, d\mu), \quad \langle u, v \rangle_{\mathcal{H}} := \int_{\mathbb{R}_\square^*} u(a, b) \overline{v(a, b)} \frac{da db}{a^2}.$$

Belegstellen. Blatter, Kap. 3.2, S. 61–62 [Bla03, S. 61–62].

Satz 3.10 (Plancherel-Formel für die CWT). Sei ψ ein Wavelet mit Zulässigkeitskonstante C_ψ gemäß (3.1). Dann ist $W_\psi f \in \mathcal{H}$ für jedes $f \in L^2(\mathbb{R})$, und es gilt

$$\langle W_\psi f, W_\psi g \rangle_{\mathcal{H}} = C_\psi \langle f, g \rangle \quad \text{für alle } f, g \in L^2(\mathbb{R}). \quad (3.8)$$

Insbesondere ist $C_\psi^{-1/2} W_\psi: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{H}$ eine Isometrie; W_ψ ist injektiv und besitzt abgeschlossenes Bild.

Belegstellen. Blatter, Satz (3.3) mit Beweis, S. 62–63 [Bla03, S. 62–63]; LMR, Satz 1.1.8 mit Lemma 1.1.7, S. 22–23 [LMR98, S. 22–23].

Anmerkung. AUSGELAGERT (Block A4): der vierschrittige Beweis (Tonelli – Identifikation der inneren Integrale – Zusammensetzen – Polarisation), die Bemerkung zur Notwendigkeit des Gewichts $|a|^{-2}$, die Halbebenen-Variante und der Fall zweier verschiedener Wavelets. Der Beweis ist die stärkste eigene Leistung des alten Kapitels 3 – er korrigiert eine Vertauschungslücke bei Blatter. Wenn Du an *einer* Stelle im CWT-Teil doch einen vollen Beweis führen willst, dann hier. Kostet gut zwei Seiten.

Bemerkung 3.11 (Redundanz – und warum die CWT nicht das letzte Wort sein kann). Satz 3.10 sichert die Umkehrbarkeit, macht zugleich aber das Grundproblem sichtbar: Die CWT bildet eine Funktion *einer* Variablen auf eine Funktion *zweier* Variablen ab. Ihr Bild $W_\psi(L^2(\mathbb{R}))$ ist deshalb nur ein echter abgeschlossener Teilraum von $\mathcal{H}$; die Werte $W_\psi f(a, b)$ sind untereinander gekoppelt und tragen in hohem Maße redundante Information. Für eine numerische Verarbeitung – und erst recht für die Statistik in Kapitel 5 – ist das untauglich: Dort wird eine *Orthonormalbasis* gebraucht, denn nur unter einer unitären Abbildung bleibt die Statistik des Rauschens erhalten. Gesucht ist also eine abzählbare Teilmenge von Parametern (a, b) , aus der sich f noch vollständig rekonstruieren lässt und für die das System $\{\psi_{a,b}\}$ orthonormal ist. Der Rest dieses Kapitels führt dorthin.

Anmerkung. Diese Bemerkung ersetzt den gestrichenen Abschnitt über Frames und Rieszbasen. Frames sind der allgemeinere Rahmen (stabile, aber überbestimmte Darstellungen); für diese Arbeit werden sie nicht gebraucht, weil die MSA direkt eine Orthonormalbasis liefert. Belege, falls Du den Abschnitt doch wieder aufnimmst: LMR, Kap. 2.1, S. 87–109; Blatter, Kap. 4.1–4.2, S. 79–90.

3.2 Das dyadische Gitter und die Multiskalenanalyse

Nach Bemerkung 3.11 ist eine abzählbare Auswahl von Parametern (a, b) zu treffen. Welche Auswahl die richtige ist, sagt bereits das Skalierungsverhalten der Transformation: Eine Stauchung des Signals verschiebt die Transformierte entlang der a -Achse, und diese Verschiebung wird erst in logarithmischen Koordinaten $\alpha = \log_2 |a|$ zu einer gleichmäßigen. Ein arithmetisches Skalengitter $a \in \{1, 2, 3, \dots\}$ würde die feinen Skalen zu grob und die groben zu fein abtasten; ein geometrisches Gitter $a = a_0^j$ mit festem $a_0 > 1$ tastet dagegen jede Oktave gleich dicht ab.

Für die Translationen folgt daraus unmittelbar die zweite Festlegung. Auf der Skala $a = a_0^j$ hat das Analysefenster die Breite $a_0^j \cdot |\text{supp } \psi|$. Ein über alle Skalen *fester* Translationsschritt b_0 wäre auf groben Skalen redundant und auf feinen zu grob; der Schritt muss vielmehr mit der Fensterbreite mitwachsen. Das führt auf $b = k b_0 a_0^j$ mit $k \in \mathbb{Z}$.

Definition 3.12 (Dyadisches Gitter und diskrete Wavelet-Familie). Sei ψ ein Wavelet. Zu $a_0 > 1$ und $b_0 > 0$ heißt

$$\Gamma_{a_0, b_0} := \{(a_0^j, k b_0 a_0^j) : j, k \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}_{\square}^*$$

das zugehörige Skalengitter. Im *dyadischen* Fall $a_0 = 2$, $b_0 = 1$ schreiben wir für die Elemente der Wavelet-Familie (3.3) kurz

$$\psi_{j,k} := \psi_{2^j, k 2^j}, \quad \text{also} \quad \psi_{j,k}(t) = 2^{-j/2} \psi\left(\frac{t}{2^j} - k\right), \quad j, k \in \mathbb{Z}. \quad (3.9)$$

Belegstellen. LMR, Definition 2.1.1, S. 88 [LMR98, S. 88] (dort mit allgemeinen Gitterparametern $a_0 > 1$, $b_0 > 0$; der dyadische Fall ist der Spezialfall $a_0 = 2$); Blatter, Kap. 4.3, S. 91–99 [Bla03, S. 91–99]; die Schreibweise (3.9) nach Blatter, S. 106 [Bla03, S. 106] und LMR, Gl. (2.2.6), S. 112 [LMR98, S. 112].

Bemerkung 3.13 (Zur Indexkonvention). In (3.9) gehört zu *kleinerem* j die *feinere* Skala: Für $j \rightarrow -\infty$ ist $2^j \rightarrow 0$, das Wavelet $\psi_{j,k}$ wird schmal und tastet kurze Transienten ab; für $j \rightarrow +\infty$ wird es breit. Diese Konvention wird in der gesamten Arbeit durchgehalten. Sie stimmt mit Blatter und mit Louis/Maaß/Rieder überein, die beide die Kette $\cdots \subset V_1 \subset V_0 \subset V_{-1} \subset \cdots$ mit absteigendem Index für aufsteigende Feinheit schreiben. Blatter weist an der entsprechenden Stelle ausdrücklich darauf hin, dass ein Teil der Literatur genau umgekehrt zählt; Hanke-Bourgeois etwa arbeitet in $L^2(0, 1)$ mit aufsteigendem Index für zunehmende Feinheit. Bei Vergleichen mit dieser Quelle ist der Index also zu spiegeln.

Belegstellen. Blatter, S. 106 [Bla03, S. 106] (dort der ausdrückliche Warnhinweis, dass verschiedene Autoren umgekehrt nummerieren); LMR, Definition 2.2.1, S. 111 [LMR98, S. 111]; Hanke-Bourgeois, §56, S. 434–435 [HB09, S. 434–435] mit der entgegengesetzten Konvention.

Bemerkung 3.14 (Kritische Abtastung). Die Wahl $a_0 = 2$, $b_0 = 1$ ist die gröbste Diskretisierung, bei der noch keine Information verlorengeht. Anschaulich: Auf der Skala j liefert (3.9) genau einen Koeffizienten pro Zeitintervall der Länge 2^j , insgesamt also über alle Skalen hinweg $\sum_j 2^{-j}$ Koeffizienten pro Zeiteinheit – bei Beschränkung auf $j \geq j_0$ gerade 2^{-j_0+1} , das heißt in der Größenordnung der Abtastrate des Signals selbst. Die Redundanz der CWT wird damit exakt auf null reduziert. Feinere Gitter ($a_0 < 2$ oder $b_0 < 1$) führen auf überbestimmte, aber stabile Darstellungen; deren allgemeine Theorie ist die der Frames und wird hier nicht benötigt, da die Multiskalenanalyse den Orthonormalfall direkt liefert.

Belegstellen. LMR, Kap. 2.1, S. 87–109 [LMR98, S. 87–109]; Blatter, Kap. 4.1–4.3, S. 79–99 [Bla03, S. 79–99].

Anmerkung. Hier bewusst nur anschaulich argumentiert („ein Koeffizient pro Zelle“). Der präzise Begriff wäre das straffe Frame mit $A = B = 1$; das würde den gestrichenen Frame-Abschnitt zurückholen. Für die Arbeit genügt, dass die MSA am Ende eine Orthonormalbasis liefert – das ist stärker als jede Frame-Aussage.

3.2.1 Die Axiome

Die entscheidende Idee ist nun, das Wavelet nicht direkt zu suchen, sondern zunächst die *Approximationsräume* zu axiomatisieren, in denen die Näherungen des Signals auf den einzelnen Skalen leben. Das Wavelet entsteht danach als dasjenige Objekt, das den Übergang zwischen zwei benachbarten Skalen beschreibt.

Definition 3.15 (Dilatationsoperator). Für $a \in \mathbb{R}^*$ sei $D_a: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$, $(D_a f)(t) := |a|^{-1/2} f(t/a)$. Die Substitution $t = as$ zeigt $\|D_a f\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}$; wegen $D_{1/a} D_a = \text{id}$ ist D_a unitär mit $D_a^{-1} = D_a^* = D_{1/a}$.

Belegstellen. LMR, Kap. 1.2 Affine Operatoren, Lemma 1.2.1, S. 26–27 [LMR98, S. 27]; Blatter, Kap. 3.2, S. 61 [Bla03, S. 61].

Definition 3.16 (Multiskalenanalyse). Eine *Multiskalenanalyse* (MSA) von $L^2(\mathbb{R})$ ist eine Folge $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ abgeschlossener Teilräume von $L^2(\mathbb{R})$ mit den folgenden Eigenschaften:

- (M1) (*Schachtelung*) $\cdots \subset V_2 \subset V_1 \subset V_0 \subset V_{-1} \subset V_{-2} \subset \cdots \subset L^2(\mathbb{R})$,
- (M2) (*Separation*) $\bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\}$,
- (M3) (*Vollständigkeit*) $\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R})$,
- (M4) (*Skalierung*) $V_{j+1} = D_2(V_j)$ für alle $j \in \mathbb{Z}$, gleichbedeutend mit $f \in V_j \iff f(2^j \cdot) \in V_0$,
- (M5) (*Erzeugende Funktion*) Es gibt ein $\varphi \in L^2(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$, sodass $\{\varphi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ eine Orthonormalbasis von V_0 ist.

Die Funktion φ heißt *Skalierungsfunktion* der MSA.

Belegstellen. Blatter, Kap. 5.1 Axiomatische Beschreibung, Bedingungen (a)–(c), S. 106 [Bla03, S. 106] – die hier verwendete Fassung folgt Blatter, insbesondere in der Forderung einer Orthonormalbasis in (M5); LMR, Definition 2.2.1 mit (2.2.2)–(2.2.5), S. 111 [LMR98, S. 111].

Bemerkung 3.17 (Zu den Axiomen). (a) Die anschauliche Bedeutung von (M1)–(M3): Ein $f \in V_j$ enthält nur Strukturen der zeitlichen Ausdehnung $\gtrsim 2^j$. Je kleiner j , desto feinere Details sind zugelassen; (M3) besagt, dass im Limes $j \rightarrow -\infty$ jedes Signal erreichbar ist, (M2), dass im Limes $j \rightarrow +\infty$ nichts übrigbleibt.

- (b) Axiom (M4) ist die eigentliche Substanz: Die V_j sind nicht irgendwelche geschachtelten Räume, sondern skalierte Kopien ein und desselben Raumes V_0 . Erst dadurch genügt *eine* Funktion φ , um die gesamte Hierarchie festzulegen.

- (c) LMR fordern in (M5) statt einer Orthonormalbasis nur eine Riesz-Basis, also die Existenz von Konstanten $0 < A \leq B$ mit $A \sum_k |c_k|^2 \leq \|\sum_k c_k \varphi(\cdot - k)\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq B \sum_k |c_k|^2$. Das ist die allgemeinere Formulierung; aus jeder Riesz-Basis lässt sich durch einen Orthogonalisierungsschritt im Fourier-Bereich eine Orthonormalbasis desselben Raumes gewinnen, die weiterhin aus ganzzahligen Translaten einer einzigen Funktion besteht. Da die Arbeit die Orthonormalität ohnehin benötigt, wird sie hier gleich gefordert.
- (d) Die Zusatzforderung $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$ in (M5) folgt Blatter und sichert, dass $\hat{\varphi}$ stetig ist – das wird in Kapitel 4 bei der Auswertung der Skalierungsgleichung an der Stelle $\omega = 0$ gebraucht.

Belegstellen. LMR, Bemerkung 2.2.2, S. 112–113 [LMR98, S. 112–113] (Interpretation der Grenzübergänge und Translationsinvarianz); zum Orthogonalisierungstrick Blatter, Kap. 5.2, S. 110 [Bla03, S. 110] und LMR, Satz 2.2.5, S. 115 [LMR98, S. 115] [geschätzt].

Anmerkung. Die Seitenzahl für LMR Satz 2.2.5 ist geschätzt – der Satz liegt im Abschnitt 2.2.1 (S. 110–127), die genaue Seite habe ich nicht verifiziert. Vor der Abgabe nachschlagen oder den Verweis streichen.

Beispiel 3.18 (Die Haar-MSA). Sei $\varphi := \mathbf{1}_{[0,1[}$ und

$$V_0 := \{f \in L^2(\mathbb{R}) : f \text{ ist konstant auf } [k, k+1[\text{ für alle } k \in \mathbb{Z}\}, \quad V_j := D_{2^j}(V_0).$$

Dann ist V_j der Raum der Treppenfunktionen mit Sprungstellen in $2^j\mathbb{Z}$, und (M1) sowie (M4) sind unmittelbar klar. Die Translate $\{\varphi(\cdot - k)\}$ haben paarweise disjunkte Träger und die Norm 1, bilden also eine Orthonormalbasis von V_0 , womit (M5) gilt. Die Separation (M2) ist trivial: Eine Funktion, die für jedes j auf Intervallen der Länge 2^j konstant ist, ist konstant auf $\mathbb{R}$ und als Element von $L^2(\mathbb{R})$ dann null. Die Vollständigkeit (M3) folgt daraus, dass die Treppenfunktionen mit dyadisch rationalen Sprungstellen dicht in $L^2(\mathbb{R})$ liegen.

Belegstellen. Blatter, Kap. 5.1, Beispiel ①, S. 107 [Bla03, S. 107]; LMR, Beispiel zu Kap. 2.2.1, S. 113 [LMR98, S. 113]; Hanke-Bourgeois, §56, Gl. (56.1)–(56.2), S. 434–435 [HB09, S. 434–435] (dort in $L^2(0,1)$ und mit gespiegelter Index, vgl. Bemerkung 3.13).

Anmerkung. Dieses Beispiel wird in Kapitel 4 bis zum Haar-Wavelet durchgerechnet und ist in Kapitel 6 der Referenzfall, gegen den db2 antritt. Es lohnt sich, es hier vollständig zu bringen.

3.3 Skalierungsfunktion und Orthonormalbasis der Räume V_j

Axiom (M5) stattet nur den Grundraum V_0 mit einer Basis aus. Dass sich diese auf alle Skalen vererbt, ist eine unmittelbare Folge von (M4) und der Unitarität des Dilationsoperators – und damit derselbe Mechanismus, der schon in Definition 3.5 den Normierungsfaktor $|a|^{-1/2}$ erzwungen hat.

Satz 3.19 (Orthonormalbasis von V_j). Sei $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ eine MSA mit Skalierungsfunktion φ . Setzt man

$$\varphi_{j,k}(t) := 2^{-j/2} \varphi\left(\frac{t}{2^j} - k\right), \quad j, k \in \mathbb{Z}, \quad (3.10)$$

so ist $\{\varphi_{j,k} : k \in \mathbb{Z}\}$ für jedes feste j eine Orthonormalbasis von V_j .

Beweis. Aus (M4) folgt durch Induktion $V_j = D_{2^j}(V_0)$ für alle $j \in \mathbb{Z}$. Nach Definition 3.15 ist D_{2^j} ein unitärer Operator auf $L^2(\mathbb{R})$; unitäre Operatoren bilden Orthonormalbasen eines abgeschlossenen Teilraums auf Orthonormalbasen des Bildraums ab, denn sie erhalten Skalarprodukte und sind surjektiv auf das Bild. Nach (M5) ist $\{\varphi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ eine Orthonormalbasis von V_0 , also ist $\{D_{2^j}\varphi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ eine Orthonormalbasis von V_j . Es bleibt die Identifikation

$$(D_{2^j}\varphi(\cdot - k))(t) = 2^{-j/2} \varphi\left(\frac{t}{2^j} - k\right) = \varphi_{j,k}(t),$$

womit die Behauptung gezeigt ist. $\square$

Belegstellen. Blatter, Kap. 5.1, S. 107 [Bla03, S. 107] (dort ohne ausgeführten Beweis: „Aus (b) folgt dann ohne weiteres...“); LMR, Gl. (2.2.6) und (2.2.7), S. 112 [LMR98, S. 112].

Anmerkung. Der Beweis ist kurz, aber es lohnt, ihn zu führen: Er macht sichtbar, dass die *gesamte* Konstruktion an der Unitarität von D_2 hängt – also an genau derselben Eigenschaft, die in Abschnitt 5.2 das Rauschen invariant lässt. Das ist der rote Faden der Arbeit an einer Stelle, an der man ihn sonst übersieht.

Definition 3.20 (Approximationsoperator). Es bezeichne $P_j : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow V_j$ die Orthogonalprojektion auf V_j . Nach Satz 3.19 gilt

$$P_j f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, \varphi_{j,k} \rangle \varphi_{j,k}, \quad f \in L^2(\mathbb{R}). \quad (3.11)$$

Die Zahlen $a_{j,k} := \langle f, \varphi_{j,k} \rangle$ heißen *Approximationskoeffizienten* von f auf der Skala j .

Belegstellen. Blatter, Kap. 5.1, Gl. (7), S. 107 [Bla03, S. 107]; LMR, Bemerkung 2.2.2(a), S. 112 [LMR98, S. 112].

Proposition 3.21 (Approximationseigenschaft). Für jedes $f \in L^2(\mathbb{R})$ gilt

$$\lim_{j \rightarrow -\infty} \|P_j f - f\|_{L^2(\mathbb{R})} = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{j \rightarrow +\infty} \|P_j f\|_{L^2(\mathbb{R})} = 0.$$

Beweis. Für die erste Aussage sei $\varepsilon > 0$. Nach (M3) gibt es ein $g \in \bigcup_j V_j$ mit $\|f - g\|_{L^2(\mathbb{R})} < \varepsilon$, etwa $g \in V_{j_0}$. Für jedes $j \leq j_0$ ist $V_{j_0} \subset V_j$ nach (M1), also $g \in V_j$. Da $P_j f$ die Bestapproximation von f in V_j ist, folgt

$$\|f - P_j f\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \|f - g\|_{L^2(\mathbb{R})} < \varepsilon \quad \text{für alle } j \leq j_0.$$

Die zweite Aussage beruht auf (M2) und wird hier zitiert. $\square$

Belegstellen. LMR, Bemerkung 2.2.2 (a), S. 112–113 [LMR98, S. 112–113] (beide Grenzübergänge, dort ohne Beweis formuliert); Blatter, Kap. 5.1, S. 106 [Bla03, S. 106].

Anmerkung. Die zweite Aussage ist deutlich unangenehmer als die erste – aus $\bigcap V_j = \{0\}$ allein folgt $\|P_j f\| \rightarrow 0$ nicht ohne weiteres, man braucht ein Argument über die monoton fallenden Normen und den Limes der $P_j f$. Vorschlag: zitieren und nicht beweisen. Für die Arbeit wird nur die erste Aussage wirklich gebraucht, nämlich in Abschnitt 5.3.

3.3.1 Die Orthonormalität im Fourier-Bereich

Für die Konstruktion in Kapitel 4 wird die Orthonormalität der Translate nicht in der obigen Form, sondern als Bedingung an $\hat{\varphi}$ gebraucht. Die Übersetzung ist eine reine Fourier-Reihen-Rechnung und wird hier gleich mitgenommen.

Lemma 3.22 (Orthonormalitätsbedingung). *Sei $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$. Dann sind äquivalent:*

- (i) $\{\varphi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ ist ein Orthonormalsystem in $L^2(\mathbb{R})$,
- (ii) $\sum_{l \in \mathbb{Z}} |\hat{\varphi}(\omega + 2\pi l)|^2 = \frac{1}{2\pi}$ für fast alle $\omega \in \mathbb{R}$.

Beweis. Nach dem Satz von Plancherel und der Rechenregel $(\varphi(\cdot - k))^\wedge(\omega) = e^{-ik\omega} \hat{\varphi}(\omega)$ ist

$$\langle \varphi, \varphi(\cdot - k) \rangle = \langle \hat{\varphi}, e^{-ik\cdot} \hat{\varphi} \rangle = \int_{\mathbb{R}} |\hat{\varphi}(\omega)|^2 e^{ik\omega} d\omega.$$

Wir zerlegen $\mathbb{R}$ in die Intervalle $[2\pi l, 2\pi(l+1)[$ und substituieren $\omega \mapsto \omega + 2\pi l$. Da $e^{ik\omega}$ die Periode 2π hat, liefert das

$$\langle \varphi, \varphi(\cdot - k) \rangle = \int_0^{2\pi} \Phi(\omega) e^{ik\omega} d\omega, \quad \Phi(\omega) := \sum_{l \in \mathbb{Z}} |\hat{\varphi}(\omega + 2\pi l)|^2.$$

Die Vertauschung von Summe und Integral ist nach dem Satz von Beppo Levi zulässig, da alle Summanden nichtnegativ sind; insbesondere ist $\Phi \in L^1(0, 2\pi)$ mit $\int_0^{2\pi} \Phi = \|\hat{\varphi}\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \|\varphi\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 < \infty$, und Φ ist 2π -periodisch.

Bezeichnet $c_k := (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} \Phi(\omega) e^{ik\omega} d\omega$ den k -ten Fourier-Koeffizienten von Φ , so ist die Orthonormalität (i) gleichbedeutend mit

$$2\pi c_k = \langle \varphi, \varphi(\cdot - k) \rangle = \delta_{k,0} \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z},$$

also mit $c_0 = 1/(2\pi)$ und $c_k = 0$ für $k \neq 0$. Da die Fourier-Koeffizienten eine Funktion aus $L^1(0, 2\pi)$ eindeutig bestimmen, ist das genau dann der Fall, wenn $\Phi \equiv 1/(2\pi)$ fast überall gilt. $\square$

Belegstellen. LMR, Lemma 2.2.4, S. 114 [LMR98, S. 114] [geschätzt]; die zweidimensionale Fassung mit vollständigem, wörtlich übertragbarem Beweis: LMR, Lemma 2.5.1, S. 211 [LMR98, S. 211] [bestätigt] (dort mit der Konstante $1/(4\pi^2)$, die im Eindimensionalen zu $1/(2\pi)$ wird); Blatter, Kap. 5.3, S. 117–119 [Bla03, S. 117–119].

Anmerkung. Die Konstante $1/(2\pi)$ hängt an der Fourier-Konvention aus Bemerkung 2.1. Bei der Konvention ohne den Faktor $(2\pi)^{-1/2}$ steht rechts eine 1. Beim Vergleich mit Quellen daher immer zuerst die Konvention prüfen – das ist die häufigste Fehlerquelle in diesem Abschnitt.

3.4 Detailräume W_j und die Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$

Wegen der Inklusionen (M1) lassen sich die $\varphi_{j,k}$ nicht zu einer Orthonormalbasis von ganz $L^2(\mathbb{R})$ zusammenfassen – sie sind über die Skalen hinweg nicht orthogonal, da $V_j \subset V_{j-1}$ gilt. Der Ausweg besteht darin, nicht die Approximationsräume selbst zu betrachten, sondern den *Zuwachs* beim Übergang von einer Skala zur nächstfeineren.

Definition 3.23 (Detailräume). Für $j \in \mathbb{Z}$ sei W_j das orthogonale Komplement von V_j in V_{j-1} , also

$$V_{j-1} = V_j \oplus W_j, \quad W_j \perp V_j. \quad (3.12)$$

Mit Q_j werde die Orthogonalprojektion von $L^2(\mathbb{R})$ auf W_j bezeichnet.

Belegstellen. Blatter, Kap. 5.1, Gl. (8), S. 107 [Bla03, S. 107]; LMR, Gl. (2.2.9), S. 113 [LMR98, S. 113].

Lemma 3.24 (Elementare Eigenschaften). Für eine MSA $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ gilt:

- (a) $W_{j+1} = D_2(W_j)$, gleichbedeutend mit $f \in W_j \iff f(2^j \cdot) \in W_0$;
- (b) $Q_j = P_{j-1} - P_j$;
- (c) die Räume W_j , $j \in \mathbb{Z}$, sind paarweise orthogonal.

Beweis. (a) folgt aus (M4) und der Unitarität von D_2 : Diese erhält Orthogonalität, bildet also das orthogonale Komplement von V_j in V_{j-1} auf das orthogonale Komplement von $D_2(V_j) = V_{j+1}$ in $D_2(V_{j-1}) = V_j$ ab, und das ist W_{j+1} .

(b) ist die Standardbeziehung für die Zerlegung (3.12): Aus $V_{j-1} = V_j \oplus W_j$ folgt $P_{j-1} = P_j + Q_j$.

(c) Sei $i > j$. Nach (M1) ist $W_i \subset V_{i-1} \subset V_j$, und nach Definition ist $W_j \perp V_j$. Also steht W_i senkrecht auf W_j . $\square$

Belegstellen. Blatter, Kap. 5.1, Gl. (9) und S. 108–109 [Bla03, S. 107–109] (die Aussagen (a) und (b) dort ohne Beweis, „Wir dürfen deren Beweis getrost dem Leser überlassen“); LMR, S. 113–114 [LMR98, S. 113–114].

Damit ist die entscheidende Aussage des Kapitels vorbereitet. Sie besagt, dass die Detailräume nicht nur paarweise orthogonal sind, sondern zusammen bereits den ganzen Raum ausschöpfen. Hier gehen – und nur hier – beide bislang ungenutzten Axiome (M2) und (M3) ein.

Satz 3.25 (Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$ in Detailräume). Sei $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ eine MSA und seien W_j die zugehörigen Detailräume. Dann gilt

$$L^2(\mathbb{R}) = \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} W_j \quad (3.13)$$

als orthogonale direkte Summe. Ferner gilt für jedes feste $J \in \mathbb{Z}$

$$L^2(\mathbb{R}) = V_J \oplus \bigoplus_{j \leq J} W_j. \quad (3.14)$$

Beweis. Die paarweise Orthogonalität ist Lemma 3.24 (c). Zu zeigen bleibt die Vollständigkeit des Systems, also: Steht $f \in L^2(\mathbb{R})$ senkrecht auf W_j für alle $j \in \mathbb{Z}$, so ist $f = 0$.

Sei also $f \perp W_j$ für alle j und sei $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Nach (M3) gibt es ein $j_0 \in \mathbb{Z}$ und ein $h_0 \in V_{j_0}$ mit $\|f - h_0\|_{L^2(\mathbb{R})} < \varepsilon$; ohne Einschränkung sei $j_0 = 0$, also $h_0 \in V_0$.

Schritt 1 (Abstieg in der Kette). Nach (3.12) ist $V_0 = V_1 \oplus W_1$, es gibt also $h_1 \in V_1$ und $g_1 \in W_1$ mit $h_0 = h_1 + g_1$. Ebenso liefert $V_1 = V_2 \oplus W_2$ eine Zerlegung $h_1 = h_2 + g_2$ mit $h_2 \in V_2$, $g_2 \in W_2$. Induktiv erhält man für jedes $n \in \mathbb{N}$

$$h_0 = h_n + \sum_{k=1}^n g_k, \quad h_n \in V_n, \quad g_k \in W_k.$$

Da die auftretenden Vektoren paarweise orthogonal sind, liefert der Satz von Pythagoras

$$\|h_n\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 + \sum_{k=1}^n \|g_k\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \|h_0\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}. \quad (3.15)$$

Schritt 2 (Konvergenz). Nach (3.15) ist die Reihe $\sum_{k \geq 1} \|g_k\|^2$ konvergent. Da die g_k paarweise orthogonal sind, konvergiert damit auch die Reihe $\sum_{k \geq 1} g_k$ in $L^2(\mathbb{R})$, und folglich existiert

$$h := \lim_{n \rightarrow \infty} h_n = h_0 - \sum_{k=1}^{\infty} g_k \in L^2(\mathbb{R}).$$

Schritt 3 (Der Limes verschwindet). Sei $j \in \mathbb{Z}$ fest. Für alle $n \geq j$ ist $h_n \in V_n \subset V_j$ nach (M1). Da V_j abgeschlossen ist, folgt $h \in V_j$. Weil j beliebig war, ist $h \in \bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j$, nach (M2) also $h = 0$. Damit ist

$$h_0 = \sum_{k=1}^{\infty} g_k, \quad g_k \in W_k.$$

Schritt 4 (Schluss). Nach Voraussetzung steht f auf jedem $g_k \in W_k$ senkrecht, also ist $\langle f, h_0 \rangle = \sum_{k \geq 1} \langle f, g_k \rangle = 0$. Damit liefert der Satz von Pythagoras

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \langle f, f - h_0 \rangle \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R})} \|f - h_0\|_{L^2(\mathbb{R})} < \varepsilon \|f\|_{L^2(\mathbb{R})},$$

also $\|f\|_{L^2(\mathbb{R})} < \varepsilon$. Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, ist $f = 0$, und (3.13) ist gezeigt.

Die Fassung (3.14) ergibt sich durch Iteration von (3.12): Für $n \in \mathbb{N}$ ist $V_{J-n} = V_J \oplus \bigoplus_{j=J-n+1}^J W_j$; mit $n \rightarrow \infty$ und (M3) folgt die Behauptung. $\square$

Belegstellen. Blatter, Proposition (5.1) mit Beweis, S. 108–109 [Bla03, S. 108–109] – der obige Beweis folgt diesem Aufbau; LMR, Gl. (2.2.11) und (2.2.12), S. 113–114 [LMR98, S. 113–114] (dort ohne Beweis).

Anmerkung. EIGENER, VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜHRTER BEWEIS – Kandidat Nr. 2 der fünf tragenden Beweise. Gegenüber Blatter ausgeschrieben sind: die Rechtfertigung der Reihenkonvergenz in Schritt 2 (Blatter sagt nur „somit konvergiert die Reihe“, der Grund ist die Orthogonalität plus Vollständigkeit von $L^2(\mathbb{R})$), die Abgeschlossenheit von V_j in Schritt 3 und die Abschätzung in Schritt 4. Blatter setzt in Schritt 1 ohne Kommentar $j_0 = 0$; das ist zulässig, weil man die ganze Kette umindizieren kann, sollte aber gesagt werden.

Bemerkung 3.26 (Deutung als Filterbank). Nach Lemma 3.24 (b) ist $Q_j f = P_{j-1} f - P_j f$. Da $P_{j-1} f$ alle Strukturen von f der Ausdehnung $\gtrsim 2^{j-1}$ enthält und $P_j f$ nur noch die der Ausdehnung $\gtrsim 2^j$, isoliert $Q_j f$ genau die Details in einem Größenband um 2^j . Die Zerlegung (3.14) liest sich damit als

$$f = P_J f + \sum_{j \leq J} Q_j f : \quad (3.16)$$

eine grobe Approximation auf der Skala J zuzüglich der Detailanteile aller feineren Skalen. Genau diese Zerlegung wird in Kapitel 5 bearbeitet – das Rauschen sitzt überwiegend in den $Q_j f$ mit kleinem j , das Nutzsignal überwiegend in $P_J f$ und in wenigen großen Koeffizienten der $Q_j f$.

Belegstellen. Blatter, Kap. 5.1, S. 109 [Bla03, S. 109]; LMR, Gl. (2.2.12) mit Abbildung 2.6, S. 112–114 [LMR98, S. 112–114]; Hanke-Bourgeois, Gl. (56.7) und die Begriffe Trend und Fluktuation, S. 437 [HB09, S. 437].

3.4.1 Das Konstruktionsziel

Satz 3.25 zerlegt $L^2(\mathbb{R})$ in orthogonale Bausteine, sagt aber noch nichts darüber, wie eine Basis der einzelnen W_j aussieht. An dieser Stelle liegt eine Vermutung nahe, die sich durch eine Abzählung motivieren lässt.

Betrachtet man die Zerlegung $V_{-1} = V_0 \oplus W_0$, so benötigt V_{-1} nach Satz 3.19 zwei Basisvektoren pro Zeiteinheit und V_0 genau einen. Folglich sollte auch W_0 mit einem Basisvektor pro Zeiteinheit auskommen, und aus Symmetriegründen sollte sich dieser – wie bei V_0 – durch ganzzahlige Translation einer einzigen Funktion fortsetzen lassen.

Bemerkung 3.27 (Status dieser Überlegung). Die vorstehende Abzählung ist *kein Beweis*. Blatter nennt sie an der entsprechenden Stelle selbst eine Milchmädchenrechnung und das daraus abgeleitete Ziel einen Traum. Bewiesen ist bis hierher lediglich, dass die Räume W_j existieren, paarweise orthogonal sind und $L^2(\mathbb{R})$ ausschöpfen. Ob sie eine Basis der gewünschten Gestalt besitzen, ist offen. In dem einfachen Fall der Haar-MSA aus Beispiel 3.18 ist die Abzählung sogar stichhaltig, weil die Träger der $\varphi_{0,k}$ nicht überlappen; im allgemeinen Fall ist sie es nicht.

Belegstellen. Blatter, Kap. 5.1, S. 109–110 [Bla03, S. 109–110] (dort die zitierten Formulierungen und der Verweis, dass der Existenzbeweis erst in Kap. 5.3, S. 117–129, folgt); LMR, S. 114 [LMR98, S. 114], wo dasselbe Resultat als „kleines Wunder“ angekündigt und auf Satz 2.2.10 vorgegriffen wird.

Anmerkung. Diese Ehrlichkeit ist wichtig und wird von Prüfern honoriert: An dieser Stelle wird ein KonstruktionsZIEL gesetzt, nicht ein Satz bewiesen. Wer hier so tut, als sei etwas gezeigt, hat die Beweisstruktur der ganzen Arbeit nicht verstanden.

Damit ist das Programm des folgenden Kapitels formuliert:

Gesucht ist eine Funktion $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, sodass $\{\psi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ eine Orthonormalbasis von W_0 ist.

Ist ein solches ψ gefunden, so liefert dasselbe Unitaritätsargument wie in Satz 3.19, dass

$$\psi_{j,k}(t) = 2^{-j/2} \psi\left(\frac{t}{2^j} - k\right), \quad k \in \mathbb{Z},$$

für jedes feste j eine Orthonormalbasis von W_j bildet, und mit Satz 3.25 ist dann

$$\{\psi_{j,k} : j, k \in \mathbb{Z}\} \quad \text{eine Orthonormalbasis von } L^2(\mathbb{R}), \quad (3.17)$$

die *Wavelet-Basis* der Multiskalenanalyse. Die Koeffizienten $d_{j,k} := \langle f, \psi_{j,k} \rangle$ heißen *Detailkoeffizienten*, und es gilt $Q_j f = \sum_k d_{j,k} \psi_{j,k}$.

Der Schlüssel zur Konstruktion von ψ liegt in der Inklusion $\varphi \in V_0 \subset V_{-1}$: Sie erzwingt eine Darstellung von φ in der Basis des feineren Raumes und damit die Skalierungsgleichung, mit der Kapitel 4 beginnt.

Belegstellen. Blatter, Kap. 5.1, S. 109 [Bla03, S. 109] (die Formeln für $Q_j f$ und die Wavelet-Basis); LMR, Gl. (2.2.13), S. 114 [LMR98, S. 114]; LMR, Satz 2.2.10, S. 122 [LMR98, S. 122] (die Existenz von ψ , die in Kapitel 4 eingelöst wird).

4 Konstruktion der diskreten Wavelet-Transformation

4.1 Die Skalierungsgleichung

Anmerkung. Da $\phi \in V_0 \subset V_{-1}$ liegt, lässt es sich in der Basis von V_{-1} entwickeln – daraus folgt die Zwei-Skalen-Gleichung mit den Koeffizienten h_k .

Belegstellen.

- Blatter, S. 111 [bestätigt] (Sachverz.: „Skalierungsgleichung 111“); S. 112 [bestätigt] („Konsistenzbedingungen 112“)
- LMR, Kap. 2.4.2 „Lösung von Skalierungsgleichungen“, S. 145–164 [bestätigt] — der Existenzfrage eigens gewidmeter Abschnitt
- LMR, Gl. (2.4.12), S. 165 [bestätigt] — Skalierungsgleichung in der Form $\phi(x) = \sqrt{2} \sum_{k=0}^M h_k \phi(2x - k)$
- Blatter, Kap. 5.2, S. 110–116 [bestätigt]
- HankeBourgeois, Gl. (56.8), S. 438 [bestätigt] — die Skalierungsgleichung im Haar-Fall vollständig explizit: $2\chi_{k,j} = \chi_{k+1,2j} + \chi_{k+1,2j+1}$
- HankeBourgeois, Gl. (56.2), S. 434–435 [bestätigt] — Stauchung und Translation als erzeugende Operationen

4.2 Filterkoeffizienten: Tiefpass und Hochpass

Anmerkung. Die h_k wirken als Tiefpass, die über $g_k = (-1)^k h_{1-k}$ gewonnenen Koeffizienten als Hochpass – die DWT ist damit eine Filterbank.

Belegstellen.

- LMR, Gl. (2.4.13), S. 165 [bestätigt] — $\psi(x) = \sqrt{2} \sum_{k=1-M}^M (-1)^k h_{1-k} \phi(2x - k)$
- LMR, Bemerkung 2.4.19, S. 165 [bestätigt] — Filter mit (2.4.14) heißen in der Signalverarbeitung Conjugate Quadrature Filter (CQF); die Brücke zur ingenieurwissenschaftlichen Literatur
- LMR, Tabelle der Daubechies-Skalierungskoeffizienten, S. 170 [bestätigt] — direkt für deine Implementierung verwendbar
- Blatter, Kap. 5.3, S. 117–129 [bestätigt]
- Aqil, Kap. 2, S. 55–56 [bestätigt] — Fig. 4/5, HPF/LPF
- Rebstadt, Abb. 2.10 „Filterbank-Schema“, S. 27 [bestätigt]

- HankeBourgeois, Gl. (56.8), S. 438 [bestätigt] — Tiefpass $2\chi_{k,j} = \chi_{k+1,2j} + \chi_{k+1,2j+1}$ und Hochpass $2\psi_{k,j} = \chi_{k+1,2j} - \chi_{k+1,2j+1}$, also $h = (1, 1)/\sqrt{2}$ und $g = (1, -1)/\sqrt{2}$
- HankeBourgeois, Gl. (56.9), S. 438 [bestätigt] — die Umkehrung, d. h. die Synthesefilter

Anmerkung. ERLEDIGT: Die Indexkonvention ist jetzt in Bemerkung 3.13 verbindlich festgelegt (Blatter und LMR: kleineres j = feinere Skala). Der frühere Platzhalter an dieser Stelle hatte dasselbe \label wie jene Bemerkung und erzeugte einen doppelten Verweis in august.aux; er ist entfernt. Beim Ausschreiben von Kapitel 4 nur noch prüfen, dass die Filterindizes h_k, g_k konsistent zu (3.10) laufen.

4.3 Bedingungen im Fourier-Bereich

Anmerkung. Übersetzung der Orthonormalität in Bedingungen an das trigonometrische Polynom H : $H(0) = 1$ und $|H(\omega)|^2 + |H(\omega + \pi)|^2 = 1$.

Belegstellen.

- LMR, Gl. (2.4.14), S. 165 [bestätigt] — beide Bedingungen in genau dieser Form
- LMR, Satz 2.2.9, S. 121 [bestätigt] — Herleitung aus der Orthogonalität
- LMR, Lemma 2.4.20, S. 166 [bestätigt] — Charakterisierung von $q(\omega) = |H(\omega)|^2$
- LMR, Satz 2.4.3, S. 146–147 [geschätzt]; Satz 2.4.7, S. 149 [geschätzt] — hinreichende Bedingungen an h_k
- Blatter, S. 119 [bestätigt] (Sachverz.: „erzeugende Funktion 119")
- Blatter, Kap. 5.3, S. 117–129 [bestätigt]; Meyer-Wavelet S. 125 [bestätigt]

4.4 Der Mallat-Algorithmus

Anmerkung. 4.4.1 Zwei-Skalen-Relation zwischen den Stufen · 4.4.2 Analyse: Approximations- und Detailkoeffizienten · 4.4.3 Synthese: Rekonstruktionsformel Die Skalierungsgleichung, rekursiv über die Stufen angewandt, liefert Faltung mit anschließender Dezimierung (Analyse) bzw. Aufweitung mit Filterung (Synthese) — ein Algorithmus in $O(N)$.

Belegstellen.

- LMR, Kap. 2.3 „Schnelle Wavelet-Transformation", S. 132–141 [bestätigt]
- LMR, S. 133 [bestätigt] — Zerlegungsoperatoren H und G in Gl. (2.3.1)/(2.3.2), Faltungssymbol $*_2$ = Faltung mit Sub-Sampling um Faktor 2; ausdrücklicher Verweis auf Mallats Originalarbeit
- LMR, Abbildung 2.8, S. 133–134 [bestätigt] — Schema der Zerlegung über M Skalen
- LMR, S. 133–135 [bestätigt] — Rekonstruktion aus c_1 und d_1 über die orthogonale Zerlegung $V_0 = V_1 \oplus W_1$
- Blatter, Kap. 5.4 „Algorithmen", S. 130–136 [bestätigt]
- Blatter, S. 15 [bestätigt] (Sachverz.: „Fast Wavelet Transform 15", „FWT 15")

- HankeBourgeois, Gl. (56.10), S. 438 [bestätigt] — die Analyseformeln explizit: $\xi_{kj} = (\xi_{k+1,2j} + \xi_{k+1,2j+1})/2$, $\eta_{kj} = (\xi_{k+1,2j} - \xi_{k+1,2j+1})/2$
- HankeBourgeois, Algorithmus 56.1 „Schnelle Haar-Wavelet-Transformation“, S. 439 [bestätigt] — rekursiver Pseudocode fhwt und ifhwt, direkt implementierbar
- HankeBourgeois, Aufwandsanalyse, S. 438 [bestätigt] — $2^{\dim V_p}$ Multiplikationen und Additionen, „noch billiger zu implementieren als die fft“
- Aqil, Kap. 2, S. 54–56 [bestätigt]
- Chatterjee, Kap. 3, S. 575–577 [bestätigt]

4.4.1 Zwei-Skalen-Relation zwischen den Stufen

4.4.2 Analyse: Approximations- und Detailkoeffizienten

4.4.3 Synthese: Rekonstruktionsformel

Anmerkung. $a_{0,k} := X(k)$ als EKG-Abtastwerte interpretieren – Brücke zu Kap. 6

4.5 Daubechies-Wavelets

4.5.1 Kompakter Träger, Filterlänge und Regularität

Anmerkung. ZUSAMMENGELEGT aus den alten Unterabschnitten 4.5.1 und 4.5.3 und BEWUSST KURZ gehalten (ca. eine Seite, ohne eigene Beweise). Zwei Aussagen genügen: (i) Endlich viele nicht-verschwindende $h_k \Leftrightarrow$ kompakter Träger von ϕ und $\psi \Leftrightarrow$ endliche Filterlänge – das ist die Voraussetzung dafür, dass der Mallat-Algorithmus überhaupt implementierbar ist. (ii) Höhere Filterordnung erkaufte mehr Glattheit, aber auch längeren Träger. Die Daubechies-Konstruktion selbst (Spektralfaktorisierung von H_N , LMR Lemma 2.4.24, S. 171) wird NICHT ausgeführt, sondern nur zitiert – sie ist ein eigenes Kapitel Mathematik und trägt zum Argumentationsbogen nichts bei. Für die Implementierung genügt die Koeffiziententabelle bei LMR, S. 170.

Belegstellen.

- LMR, Satz 2.4.9, S. 153 [bestätigt] — endliche Koeffizientenfolge $\{h_k\} \Rightarrow$ kompakter Träger $[0, M]$ der Lösung der Skalierungsgleichung
- LMR, S. 175 [bestätigt] — die Träger explizit: $\text{supp } \varphi_N = [0, 2N-1]$ und $\text{supp } \psi_N = [1-N, N]$
- LMR, S. 165 [bestätigt] — Meyer- und Spline-Wavelets haben keinen kompakten Träger (die Motivation des ganzen Abschnitts)
- LMR, Kap. 2.4.3, S. 165–169 [bestätigt] — die vollständige Konstruktion; hier nur zitiert
- LMR, Tabelle der Skalierungskoeffizienten, S. 170 [bestätigt] — für die Implementierung in Kapitel 6
- LMR, Satz 2.4.26, S. 173 [bestätigt] — Abklingen von $|\hat{\varphi}|$ und Sobolev-Ordnung $\psi_N \in H^s$ mit $s < \ln N / (2 \ln 2)$

- LMR, S. 173 [bestätigt] — Vergleich mit B-Splines: die Daubechies-Regularität wächst linear in N , aber deutlich langsamer
- Blatter, Kap. 6.1–6.2, S. 137–153 [bestätigt]; S. 151 (Sachverz.: Daubechies-Wavelets)
- Rebstadt, Abb. 2.9, S. 25 [bestätigt]

Anmerkung. NOTATIONSFALLE, hier explizit klarstellen: Das bei LMR als *Daubechies-Wavelet mit vier Koeffizienten* bezeichnete Wavelet ($N = 2$) heißt in PyWavelets db2, NICHT db4. db4 in PyWavelets hat acht Koeffizienten. Diese Umbenennung muss vor Kapitel 6 einmal ausgesprochen werden, sonst ist der Ergebnisteil nicht nachvollziehbar.

4.5.2 Verschwindende Momente

Anmerkung. Ein Wavelet der Ordnung N annulliert alle Polynome vom Grad $< N$ — glatte Signalanteile erzeugen dann kleine Koeffizienten, was die Dünnbesetztheit erst herstellt.

Belegstellen.

- LMR, Satz 2.4.28, S. 174 [bestätigt] — $\int_{\mathbb{R}} x^m \psi_N(x) dx = 0$ für $m = 0, \dots, N-1$, mit vollständigem Beweis
- LMR, Lemma 2.4.27, S. 174 [bestätigt] — die diskrete Momentenbedingung $\sum_k k^m g_{k,N} = 0$, auf der der Beweis aufbaut
- LMR, Lemma 2.4.29, S. 174–175 [bestätigt] — Polynomreproduktion: $\sum_k c_{k,m} \varphi_N(x-k) = x^m$, insbesondere $\sum_k \varphi_N(x-k) = 1$ (Gl. 2.4.17)
- LMR, Lemma 2.4.30, S. 176 [bestätigt] — Approximationsordnung $\|P_j f - f\|$ als quantitative Folge der verschwindenden Momente
- LMR, Lemma 2.4.32, S. 177 [geschätzt]; Bemerkung S. 176 [bestätigt] — die Momenteneigenschaft gilt nicht nur für Daubechies-Wavelets
- LMR, Kap. 1.4.2 „Bemerkungen zur Ordnung von Wavelets“, S. 45–47 [bestätigt]
- LMR, Satz 1.4.2, S. 41 [bestätigt] — Wavelet der Ordnung N im Sobolev-Kontext
- Blatter, Kap. 3.5 „Abklingverhalten“, S. 73–78 [bestätigt]; S. 74 [bestätigt] (Sachverz.: „Moment 74“, „Ordnung eines Wavelets 74“)

Anmerkung. KERNSTÜCK VON KAPITEL 4 – hier wird der Beweis ausgeschrieben. Begründung: Dieser Abschnitt ist der einzige im Daubechies-Teil, der in den Hauptsatz eingeht. Er liefert die Dünnbesetztheit (Abschnitt 5.3) und damit die eine Hälfte der Asymmetrie, auf der das Thresholding beruht. Vorlage: LMR, Satz 2.4.28, S. 174, mit Lemma 2.4.27, S. 174.

5 Entrauschung durch Thresholding

Anmerkung. Block G. Bewusst eigenes Kapitel: Kapitel 4 KONSTRUIERT die Transformation (Approximationstheorie), Kapitel 5 WENDET SIE STATISTISCH AN (Schätztheorie). Zwei verschiedene Arten von Mathematik.

5.1 Das additive Rauschmodell

Anmerkung. $X = f + W$ mit weißem Gaußschen Rauschen der Varianz σ^2 — das Modell, unter dem alle folgenden Optimalitätsaussagen gelten.

Belegstellen.

- Mallat, Kap. 11.1, S. 601–603 [bestätigt] (Gl. 11.1–11.3)
- Mallat, S. 608 [bestätigt] — Kovarianzmatrix $\sigma^2 Id$
- Rebstadt, Abb. 2.3, S. 10 [bestätigt]

5.2 Invarianz weißen Rauschens unter Orthonormaltransformation

Anmerkung. Weißes Rauschen bleibt in jeder Orthonormalbasis weiß mit derselben Varianz — deshalb beeinflusst die Basiswahl nur das Signal, nicht das Rauschen.

Belegstellen.

- Mallat, Kap. 11.2, S. 617 [bestätigt]
- Serov, Def. 27.7, S. 282 [bestätigt] — unitäre Invarianz als funktionalanalytische Grundlage
- LMR, Lemma 1.2.1, S. 27 [bestätigt] — Isometrieeigenschaft der beteiligten Operatoren

Anmerkung. Schlüsselresultat der ganzen Arbeit: Das Rauschen bleibt im Waveletbereich weiß, das Signal wird dünn besetzt. Genau diese Asymmetrie macht Thresholding überhaupt erst möglich. Vollständiger Beweis über das innere Produkt.

5.3 Dünnbesetztheit von EKG-Signalen im Waveletbereich

Anmerkung. Stückweise reguläre Signale mit isolierten Singularitäten konzentrieren ihre Energie auf wenige große Koeffizienten — beim EKG ist der QRS-Komplex genau eine solche Singularität.

Belegstellen.

- Mallat, Kap. 11.2.3, S. 634–636 [bestätigt]
- Mallat, S. 619–621 [bestätigt] — Oracle-Projektor, M-Term-Approximation
- LMR, Lemma 2.4.30, S. 176 [bestätigt] — die Approximationsordnung, die der Dünnbesetztheit mathematisch zugrunde liegt
- LMR, Kap. 3.1.2, S. 239–240 [bestätigt] — am realen EKG: d_1 fängt praktisch das gesamte Rauschen auf, das Nutzsignal sitzt in wenigen Koeffizienten größerer Skalen
- HankeBourgeois, Beispiel S. 437–438 [bestätigt] — für $\chi_{[a,b]}$ genügen in der Haar-Multiskalenbasis $O(\log n)$ Koeffizienten für dieselbe Genauigkeit $O(n^{-1/2})$, für die trigonometrische Basis sind es n ; Beweis über Satz 31.6 (c) und den kompakten Träger
- HankeBourgeois, Beispiel 56.3, S. 440 [bestätigt] — am EKG-Signal quantifiziert: über ein Viertel der 2048 Waveletkoeffizienten liegt betragsmäßig unter 10^{-4} , aber nur 24 Fourierkoeffizienten ($< 1,2$ Prozent)
- Rebstadt, Kap. 2.3.1, S. 15–20 [bestätigt]

5.4 Hard- und Soft-Thresholding

Anmerkung. Hard-Thresholding setzt kleine Koeffizienten auf null und lässt große unverändert; Soft-Thresholding schrumpft zusätzlich alle Amplituden um T und erkaufte Stetigkeit mit systematischer Verzerrung.

Belegstellen.

- Mallat, S. 621–622 [bestätigt] (Gl. 11.47 hard, 11.49 soft)
- Mallat, S. 629 [bestätigt] — Bias durch Amplitudenreduktion
- Aqil, Kap. 2, S. 57 [bestätigt] — Fig. 6; S. 61–63 [bestätigt] — Fig. 11, empirischer SNR-Vergleich

5.5 Der Satz von Donoho–Johnstone

Anmerkung. Für $T = \sigma \cdot \sqrt{2 \log N}$ bleibt das Risiko des Thresholding-Schätzers bis auf den Faktor $(2 \log N + 1)$ am Oracle-Risiko — und dieser Faktor ist asymptotisch nicht verbesserbar.

Belegstellen.

- Mallat, Satz 11.7, S. 623 [bestätigt]
- Mallat, Lemma 11.1 und Beweis, S. 624–625 [bestätigt]

Anmerkung. ZITIEREN, NICHT BEWEISEN. Satz 11.7 bei Mallat (S. 623) wird als Aussage aufgenommen; erklärt werden das Oracle-Risiko, die Rolle von $T = \sigma\sqrt{2\log N}$ und die Interpretation des Faktors $2\log N + 1$. Der Beweis über Lemma 11.1 und die asymptotische Minimax-Optimalität bleiben draußen – das ist Schätztheorie in einer Tiefe, die eine mathematische BA nicht mehr trägt, und sie kostet mehrere Seiten. Der EIGENE Beweis in diesem Kapitel gehört stattdessen zur Risikoabschätzung für einen einzelnen Koeffizienten: $\mathbb{E}|\rho_T(X) - f|^2 \leq C(\sigma^2 + \min(f^2, \sigma^2))$. Der ist kurz, elementar und trägt die Aussage.

5.6 Wahl des Schwellenwerts

5.6.1 VisuShrink

Anmerkung. Die universelle Schwelle folgt daraus, dass das Maximum von N unabhängigen Gaußvariablen mit hoher Wahrscheinlichkeit unter $\sigma\sqrt{2\log N}$ bleibt.

Belegstellen.

- Mallat, S. 625–626 [bestätigt]
- Aqil, „Threshold selection“, S. 57–58 [bestätigt]
- SureShrink zur Einordnung: Mallat, S. 630–631 [bestätigt]; Multiscale-SURE, S. 637 [bestätigt]

5.6.2 Schätzung der Rauschstärke: der MAD-Schätzer

Anmerkung. σ ist in der Praxis unbekannt und wird robust aus dem Median der Betragswerte der feinsten Detailkoeffizienten geschätzt, geteilt durch 0.6745.

Belegstellen.

- Mallat, Gl. (11.85), S. 636 [bestätigt]
- Mallat, S. 635, 637 [bestätigt] — Robustheit, skalenweise Anwendung
- LMR, Kap. 3.1.2, S. 239 [bestätigt] — Begründung, warum gerade
- d_1 die richtige Skala für die Schätzung ist

6 Anwendung: Entrauschung von EKG-Signalen

Anmerkung. Block H. Aufbau in drei Stufen mit ABNEHMENDER Referenzinformation: (1) synthetisch: sauberes Signal exakt bekannt -> SNR/MSE quantitativ messbar; (2) MIT-BIH: kein sauberes Signal, aber Experten-Annotationen -> indirekte Validierung; (3) Herzzentrum: weder Referenz noch Annotationen -> nur qualitative Beurteilung. Diese Abstufung ist der rote Faden des Kapitels.

6.1 EKG-Signale: Morphologie und Störquellen

6.1.1 Der Herzzyklus: P-Welle, QRS-Komplex, T-Welle

Anmerkung. Die P-Welle entspricht der Vorhoferregung, der QRS-Komplex der Kammerdepolarisation, die T-Welle der Repolarisation.

Belegstellen.

- Gacek, Abb. 2.2, S. 28 [bestätigt]
- Gacek, Kap. 2.2, S. 24–25 [bestätigt]
- Aqil, Abb. 2 und Tab. 1, S. 52 [bestätigt]
- Rebstadt, Kap. 2.1, S. 7–10 [bestätigt] — Abb. 2.1 (S. 8), Abb. 2.2 (S. 10)
- LMR, S. 239 [bestätigt] — knappe mathematiknahe Beschreibung: Hauptmuskelkontraktion als ausgeprägtes Maximum, Herzklappenausschläge „fast im Rauschen versteckt“

6.1.2 Typische Störquellen

Anmerkung. Baseline Wander, Muskelartefakte, Netzbrummen (50/60 Hz) und additives weißes Rauschen.

Belegstellen.

- Gacek, S. 31–33 [bestätigt] — Abb. 2.5, 2.6, 2.7
- Chatterjee, Kap. 1.1, S. 570 [bestätigt]
- Aqil, Abb. 3, S. 54 [bestätigt]
- Rebstadt, Abb. 2.3, S. 10 [bestätigt]

Anmerkung. Aus ausgelagertem Abschnitt 3.1.x übernommen: Wavelets haben Mittelwert null, daher erzeugt ein konstanter Signalanteil auf keiner Skala Koeffizienten; Basisliniendrift ist langsam veränderlich und konzentriert sich deshalb auf die größten Skalen. Das ist der Grund, warum Baseline Wander durch Nullsetzen der größten Approximation entfernt werden kann.

Anmerkung. Basislinienwanderung (Atmung, tieffrequent), Netzbrummen (50 Hz), Muskelartefakte (EMG, breitbandig), Bewegungsartefakte. Wichtig: nur ein Teil davon ist weißes Rauschen im Sinne von Kapitel 5. Diese Diskrepanz zwischen Modellannahme und Realität hier offen benennen – sie wird in Abschnitt 6.5 wieder aufgegriffen. Quelle: „An Introduction to ECG Signal Processing and Analysis“.

6.2 Bewertungsmaße und das Problem der fehlenden Referenz

Anmerkung. SNR, MSE und PRD setzen ein rauschfreies Referenzsignal voraus, das bei realen Messungen prinzipiell nicht existiert.

Belegstellen.

- Chatterjee, Gl. (56) ff., S. 582 [bestätigt]
- Aqil, Kap. 3, S. 59 [bestätigt]
- Rebstadt, Kap. 4.3, S. 54–55 [bestätigt]

Anmerkung. Zentraler methodischer Abschnitt. SNR und MSE setzen ein BEKANNTES sauberes Signal voraus. Auf realen Daten existiert dieses nicht – sonst bräuchte man kein Denoising. Daraus folgt die Dreistufigkeit der folgenden Abschnitte. Hier definieren: SNR, MSE; und benennen, welche Ersatzkriterien auf realen Daten zur Verfügung stehen.

Anmerkung. 6.2a Vorverarbeitung: warum $a_{0,k} := X(k)$ zulässig ist (neu einfügen) Die Abtastwerte s_k dürfen als Skalierungskoeffizienten der Stufe 0 gelesen werden, weil für hölderstetige Signale und eine Skalierungsfunktion mit kompaktem Träger und $\sum_k \varphi(x - k) = 1$ der Fehler nur $O(h^\alpha)$ beträgt.

Belegstellen.

- LMR, Kap. 3.1.1 „Vorbereitungen“, S. 237–238 [bestätigt] — die beiden Vorverarbeitungsschritte, Gl. (3.1.1): $fwelle(kh) = s_k + (h^\alpha)$
- LMR, Bemerkung 3.1.1, S. 238 [bestätigt] — Quadraturformeln höherer Ordnung, falls die Fehlerordnung nicht genügt
- LMR, Lemma 2.4.29 / Gl. (2.4.17), S. 175 [bestätigt] — die dabei benötigte Bedingung $\sum_k \varphi(x - k) = 1$
- LMR, Aufgabe 3.1, S. 311 [geschätzt] — der Beweis von (3.1.1) ist dort als Übung gestellt

6.3 Stufe 1: Synthetisch konstruiertes EKG-Signal

Anmerkung. Kontrollierte Umgebung mit bekanntem f : erlaubt exakte SNR-Messung und damit die numerische Überprüfung der Theorie aus Kapitel 5.

Belegstellen.

- LMR, Kap. 3.1.2, S. 238–240 [bestätigt] — methodisches Vorbild: ein einzelner Herzschlag, MSA über vier Stufen, Histogramme der Koeffizienten (Abb. 3.2, S. 240)
- LMR, Tabelle der Skalierungskoeffizienten, S. 170 [bestätigt] — Filterkoeffizienten für die Implementierung
- Aqil, Kap. 4, S. 61–65 [bestätigt] — Fig. 9, 11, 14, Tab. 4
- Rebstadt, Kap. 4.1–4.2, S. 49–53 [bestätigt] — Abb. 4.1 (S. 50)
- Mallat, Abb. 11.4–11.5, S. 635, 638 [bestätigt]
- Eigene Implementierung (NumPy) — keine Fremdquelle

6.3.1 Konstruktion des Modellsignals

Anmerkung. Ansatz überlegen: Summe von Gauß-Glocken für P/T-Wellen plus schmale, hohe Komponente für den QRS-Komplex. Vorteil gegenüber einem Testsignal aus der Literatur: die Parameter (Amplituden, Breiten, Herzfrequenz) sind frei wählbar und damit systematisch variierbar.

6.3.2 Rauschmodell und Wahl der Parameter

Anmerkung. Pseudo-zufälliges Gaußsches Rauschen verwenden – deterministische Alternativen verletzen die Voraussetzungen des MAD-Schätzers!

6.3.3 Wahl von Wavelet und Zerlegungstiefe

Anmerkung. Systematischer Vergleich: Haar vs. db4 vs. Symlet; Zerlegungstiefe $J = 1, \dots, 6$. Erwartung aus den Vorexperimenten: db4 schlägt Haar, und die Zerlegungstiefe verhält sich NICHT monoton (Optimum um $J = 3$). Genau dieses nichtmonotone Verhalten ist ein Ergebnis und sollte als solches dargestellt werden.

6.3.4 Vergleich von Hard- und Soft-Thresholding

6.3.5 Ergebnisse

Anmerkung. Tabelle mit SNR/MSE (booktabs) + Abbildung Original/verrauscht/entrauscht

6.4 Stufe 2: Reale Signale aus der MIT-BIH-Datenbank

Anmerkung. Standardisierte, annotierte EKG-Aufzeichnungen; da kein rauschfreies Original existiert, wird künstliches Rauschen additiv aufgeprägt.

Belegstellen.

- Rebstadt, Kap. 5.1.1, S. 61–62 [bestätigt] — Abb. 5.1, Datensatz 205
- Chatterjee, Tab. 9, S. 586 [bestätigt]
- Aqil, Kap. 3–4, S. 60–66 [bestätigt]

6.4.1 Beschreibung des Datensatzes

Anmerkung. MIT-BIH Arrhythmia Database (PhysioNet): Abtastrate, Auflösung, Ableitungen, Annotationen. Auswahl der verwendeten Datensätze begründen.

6.4.2 Validierung ohne sauberes Referenzsignal

Anmerkung. Hier greift Abschnitt 6.2. Mögliche Wege: (a) künstliches Rauschen ZUSÄTZLICH addieren und das Originalsignal als Pseudo-Referenz behandeln – methodisch sauber, aber das Original ist selbst schon verrauscht; (b) Erhalt der annotierten R-Zacken-Positionen prüfen; (c) Amplitudentreue des QRS-Komplexes vor/nach Entrauschung. Die gewählte Strategie muss klar begründet werden.

6.4.3 Ergebnisse

Anmerkung. Stufe 3 (klinische Daten des Herzzentrums).!!

6.5 Diskussion

Anmerkung. Wo bestätigt das Experiment die Theorie, wo nicht — und welche Modellannahmen sind bei echten EKGs verletzt.

Belegstellen.

- Mallat, S. 626–627 [bestätigt] — skalenabhängige Rauschvarianz, Grenzen der universellen Schwelle
- LMR, S. 238 [bestätigt] — die Wahl von Skalierungsfunktion, Wavelet und Filtern „verlangt unter Umständen einiges Fingerspitzengefühl“; ehrliche Einordnung der Theoriegrenzen aus mathematischer Feder
- Rebstadt, Kap. 4.4, S. 56–59 [bestätigt] — die DWT wurde dort von einem konkurrierenden Verfahren geschlagen
- Chatterjee, Kap. 5, S. 585–587 [bestätigt]

Anmerkung. Die drei Stufen zusammenführen: Wo hält die Theorie aus Kapitel 5, wo bricht sie? Insbesondere: Basislinienwanderung und Netzbrummen sind kein weißes Rauschen, die Modellannahme ist auf realen Daten also nur teilweise erfüllt. Genau das erklärt eine mögliche Verschlechterung der Ergebnisse von Stufe 1 zu Stufe 3.

7 Fazit und Ausblick

Anmerkung. Zusammenfassung des Argumentationsbogens und Ausblick auf translationsinvariantes Thresholding, adaptive Schwellen und konkurrierende Zerlegungen.

Belegstellen.

- Mallat, „Translation-Invariant Thresholding“, S. 632–633 [bestätigt]; S. 639 [bestätigt]
- Mallat, „Multiscale Sure Thresholds“, S. 637 [bestätigt]
- LMR, Kap. 2.4.5 „Biorthogonale Wavelets“, S. 184–190 [bestätigt]; Kap. 2.4.7.3 „Coiflets“, S. 209 [bestätigt] — naheliegende Erweiterungen der Basiswahl
- LMR, Vorwort zur zweiten Auflage, S. 1 [bestätigt] — Multiwavelets und das Lifting-Prinzip als weiterführende Richtungen
- Rebstadt, Kap. 6.2, S. 76–77 [bestätigt]
- Chatterjee, Kap. 5, S. 585–587 [bestätigt]

Literaturverzeichnis

- [AJB17] Mounaim Aqil, Atman Jbari, and Abdennasser Bourouhou. ECG signal denoising by discrete wavelet transform. *International Journal of Online Engineering (iJOE)*, 13(9):51–68, 2017.
- [BK19] Steven L. Brunton and J. Nathan Kutz. *Fourier and Wavelet Transforms*, pages 47–83. Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
- [Bla03] Christian Blatter. *Wavelets – Eine Einführung*. Advanced Lectures in Mathematics. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 2., durchgesehene edition, 2003.
- [CTY⁺20] Shubhojeet Chatterjee, Rini Smita Thakur, Ram Narayan Yadav, Lalita Gupta, and Deepak Kumar Raghuvanshi. Review of noise removal techniques in ECG signals. *IET Signal Processing*, 14(9):569–590, 2020.
- [Gac12] Adam Gacek. An introduction to ECG signal processing and analysis. In Adam Gacek and Witold Pedrycz, editors, *ECG Signal Processing, Classification and Interpretation*, pages 21–46. Springer, London, 2012.
- [HB09] Martin Hanke-Bourgeois. *Grundlagen der Numerischen Mathematik und des Wissenschaftlichen Rechnens*. Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 3., aktualisierte edition, 2009.
- [LMR98] Alfred Karl Louis, Peter Maaß, and Andreas Rieder. *Wavelets: Theorie und Anwendungen*. Teubner-Studienbücher: Mathematik. B. G. Teubner, Stuttgart, 2., überarbeitete und erweiterte edition, 1998.
- [Mal09] Stéphane Mallat. *A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way*. Academic Press / Elsevier, Burlington, MA, 3. edition, 2009.
- [Reb21] Linda Rebstadt. Spark-basierte analyse von monitoring-daten intensiv überwachter patienten zur identifikation von anomalien: Ein use case der charité health data platform. Masterarbeit, Hochschule Darmstadt, 2021.
- [Ser17] Valery Serov. *Fourier Series, Fourier Transform and Their Applications to Mathematical Physics*, volume 197 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, Cham, 2017.
- [SS03] Elias M. Stein and Rami Shakarchi. *Fourier Analysis: An Introduction*, volume I of *Princeton Lectures in Analysis*. Princeton University Press, Princeton, 2003.